

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST COURSE PHASE - MEA,B,D,C,F,G,H,L,M,N,O,P,Q,R,S,U & MEV

This Booklet contains 52 pages. इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं। खण्ड A में 35 प्रश्न हैं (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं) तथा खण्ड B में 15 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी इन 15 प्रश्नों में से कोई भी 10 प्रश्न कर सकता है। यदि परीक्षार्थी 10 से अधिक प्रश्न का उत्तर देता है तो हल किये हुए प्रथम 10 प्रश्न ही मान्य होंगे।
- यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हों, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्ना होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/ उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Important Instructions :

- On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1 and Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
- The test is of **3 hours 20 minutes** duration and this Test Booklet contains **200** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
- In this Test Paper, each subject will consist of **two sections**. **Section A** will consist of 35 questions (all questions are mandatory) and **Section B** will have 15 questions. Candidate can choose to attempt any 10 question out of these 15 questions. In case if candidate attempts more than 10 questions, first 10 attempted questions will be considered for marking.
- In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/ Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केंद्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

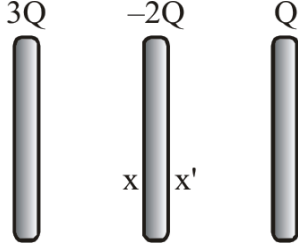
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2025

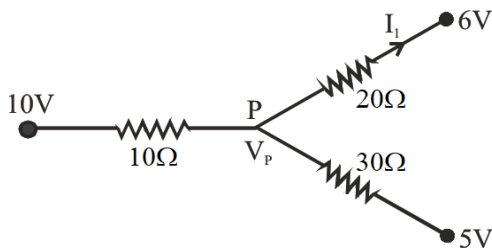
Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (भौतिकी)

1. मध्य वाली धात्विक प्लेट की दोनों सतहों पर आवेश x तथा x' का मान होगा :-



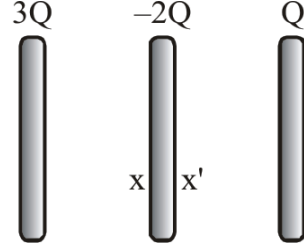
- (1) $x = -2Q, x' = 0$
 (2) $x = +2Q, x' = 0$
 (3) $x = -2Q, x' = +4Q$
 (4) $x = -4Q, x' = +2Q$
2. दो संधारित्र जिनकी धारिता तथा भंजन वोल्टता निम्न प्रकार दी गयी है: ($C_1 = 2\mu F, V_1 = 6KV$), ($C_2 = 4\mu F, V_2 = 2KV$)। यदि दोनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए, तब इस संयोजन की निम्न में से अधिकतम सहन कर सकने वाली वोल्टता क्या होगी :-
- (1) 10 KV (2) 3 KV
 (3) 6 KV (4) 5 KV
3. एक चल कुण्डली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। यदि पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 0.01 A है। इसको 20 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध के मान की गणना कीजिये।
- (1) 2000 Ω (2) 1980 Ω
 (3) 1920 Ω (4) 1900 Ω
4. दिये गये परिपथ में केन्द्र बिन्दु P का विभव ज्ञात करें।



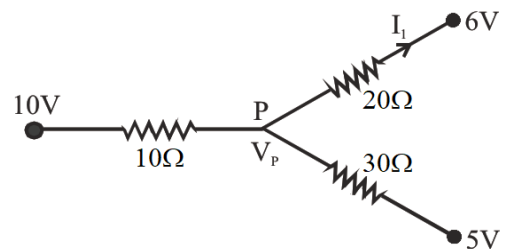
- (1) 10 V (2) 11 V (3) 8 V (4) 12 V

SECTION - A (PHYSICS)

1. Charge x and x' on both surfaces of middle metal plate is :-



- (1) $x = -2Q, x' = 0$
 (2) $x = +2Q, x' = 0$
 (3) $x = -2Q, x' = +4Q$
 (4) $x = -4Q, x' = +2Q$
2. Two capacitor's has capacitances and they can operate (withstand) a maximum voltage are given respectively ($C_1 = 2\mu F, V_1 = 6KV$), ($C_2 = 4\mu F, V_2 = 2KV$). If they are connected in series, then the combination can withstand a maximum voltage out of following :-
- (1) 10 KV (2) 3 KV
 (3) 6 KV (4) 5 KV
3. The resistance of a moving coil galvanometer is 20 Ω . It requires 0.01 A current for full scale deflection. Calculate the value of resistance required to convert it into a voltmeter of range 20 volts.
- (1) 2000 Ω (2) 1980 Ω
 (3) 1920 Ω (4) 1900 Ω
4. For the given part of circuit calculate potential V_P of centre point P.

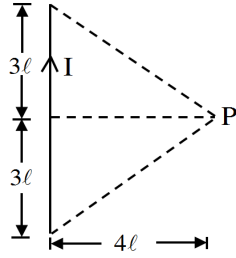


- (1) 10 V (2) 11 V (3) 8 V (4) 12 V

5. किसी चालक, जिसमें 10^{29} मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर³ हैं, में से 20 A धारा प्रवाहित है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1mm^2 है, तो अपवहन चाल क्या होगी :-
($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)

- (1) $1.25 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-1}$ (2) $6.25 \times 10^{-3} \text{ ms}^{-1}$
(3) $1.25 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$ (4) $1.25 \times 10^{-3} \text{ ms}^{-1}$

6. निम्न में दिये गये धारावाही तार के कारण बिंदु 'P' पर चुम्बकीय क्षेत्र बताइए -

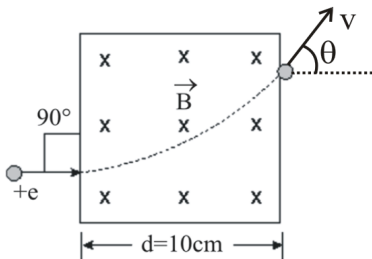


- (1) $\frac{\mu_0 I}{20\pi l} \otimes$ (2) $\frac{3\mu_0 I}{40\pi l} \otimes$
(3) $\frac{7\mu_0 I}{10\pi l} \odot$ (4) $\frac{3\sqrt{2}\mu_0 I}{80\pi l} \otimes$

7. एक परिनालिका की लम्बाई 0.1 m है तथा इसका व्यास बहुत कम है। यह परिनालिका दो परतों में तार को लपेटकर बनायी गई है। अन्दर वाली परत में फेरों की संख्या 50 है तथा बाहर वाली परत में फेरों की संख्या 40 है। दोनों परतों में विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा 3 एम्पीयर है। परिनालिका के मध्य बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की गणना करो :-

- (1) $9\pi \times 10^{-5} \text{ T}$ (2) $16\pi \times 10^{-6} \text{ T}$
(3) $12\pi \times 10^{-5} \text{ T}$ (4) $\pi \times 10^{-7} \text{ T}$

8. 500 kV विभवान्तर से त्वरित प्रोटॉन को चित्रानुसार एक 0.5 T के अभिलम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। प्रोटॉन अपनी प्रारम्भिक दिशा से किस कोण θ से विचलित होगा (प्रोटॉन का द्रव्यमान $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$ लें) -

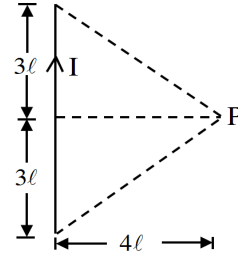


- (1) 15° (2) 30° (3) 45° (4) 60°

5. A conductor wire having 10^{29} free electrons/ m^3 carries a current of 20 A. If the cross-section of the wire is 1mm^2 , then the drift velocity of electrons will be :- ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)

- (1) $1.25 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-1}$ (2) $6.25 \times 10^{-3} \text{ ms}^{-1}$
(3) $1.25 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$ (4) $1.25 \times 10^{-3} \text{ ms}^{-1}$

6. Find magnetic field at point 'P' due to current carrying wire in following.

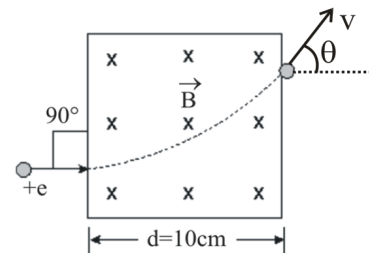


- (1) $\frac{\mu_0 I}{20\pi l} \otimes$ (2) $\frac{3\mu_0 I}{40\pi l} \otimes$
(3) $\frac{7\mu_0 I}{10\pi l} \odot$ (4) $\frac{3\sqrt{2}\mu_0 I}{80\pi l} \otimes$

7. The length of solenoid is 0.1 m and its diameter is very small. The solenoid is formed by a wire wound in two layers. The number of turns in inner layer is 50 and that of outer layer is 40. The strength of current flowing in two layer in opposite direction is 3A. Calculate magnetic field at the middle of solenoid :-

- (1) $9\pi \times 10^{-5} \text{ T}$ (2) $16\pi \times 10^{-6} \text{ T}$
(3) $12\pi \times 10^{-5} \text{ T}$ (4) $\pi \times 10^{-7} \text{ T}$

8. A proton accelerated by a potential difference 500 kV moves through a transverse magnetic field of 0.5 T as shown in figure. The angle θ through which the proton deviates from the initial direction of its motion is (mass of proton = $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$) :-



- (1) 15° (2) 30° (3) 45° (4) 60°

9. एक अपचायी ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में रूपान्तरित करता है। यदि प्राथमिक और द्वितीयक कुण्डलियों में धाराएँ क्रमशः 5 ऐम्पियर और 90 ऐम्पियर हैं, तब ट्रांसफॉर्मर की क्षमता है :-

(1) 70% (2) 40% (3) 20% (4) 90%

10. 110V, 60Hz के प्रत्यावर्ती स्रोत से एक R-L परिपथ 330 W प्राप्त करता है। शक्ति गुणांक 0.6 है, तथा धारा, वोल्टता से पश्चामी है। श्रेणी क्रम में अतिरिक्त संधारित्र की धारिता जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति गुणांक इकाई हो जाए, होगी:-

(1) 31 μF (2) 54 μF (3) 151 μF (4) 201 μF

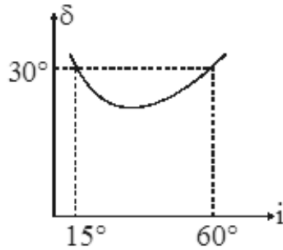
11. $L = 2 \text{ H}$, $C = 32 \mu\text{F}$ एवं $R = 10 \Omega$ वाले श्रेणी LCR परिपथ का Q गुणांक होगा :-

(1) 15 (2) 20 (3) 25 (4) 30

12. 24 W/cm^2 की तीव्रता वाला प्रकाश एक अपरावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होता है। सतह क्षेत्रफल 50 cm^2 है। एक मिनट में पूर्ण अवशोषण के लिए सतह पर दिया गया कुल संवेग क्या है?

(1) $2.1 \times 10^{-4} \text{ kg m/s}$ (2) $2.4 \times 10^{-4} \text{ kg m/s}$
(3) $1.2 \times 10^{-4} \text{ kg m/s}$ (4) $3.1 \times 10^{-4} \text{ kg m/s}$

13. किसी प्रिज्म से टकराने वाली एक प्रकाश किरण में उत्पन्न विचलन δ तथा आपतन कोण के मध्य आरेख चित्र में प्रदर्शित है। प्रिज्म कोण का मान होगा :-



(1) 30° (2) 45° (3) 60° (4) 75°

14. एक द्विउत्तल लैन्स की वक्रता त्रिज्या का परिमाण 20 cm है। लैन्स से 30 cm दूर स्थित 2 cm ऊँची वस्तु के निर्मित प्रतिबिम्ब का निम्न में से कौनसा विकल्प सर्वोत्तम निरूपण प्रस्तुत करता है? ($\mu = 3/2$)

(1) आभासी, सीधा, ऊँचाई = 1 cm
(2) आभासी, सीधा, ऊँचाई = 4 cm
(3) वास्तविक, उल्टा, ऊँचाई = 4 cm
(4) वास्तविक, उल्टा, ऊँचाई = 1 cm

9. A step-down transformer transforms 220 volt to 11 volt. If the currents in primary and secondary coils are 5A and 90A respectively, efficiency of transformer is :-

(1) 70% (2) 40% (3) 20% (4) 90%

10. An R-L circuit draws 330W from a 110V, 60Hz AC line. The power factor is 0.6 and the current lags the voltage. The capacitance of a series additional capacitor that will result in a power factor of unity is equal to:-

(1) 31 μF (2) 54 μF (3) 151 μF (4) 201 μF

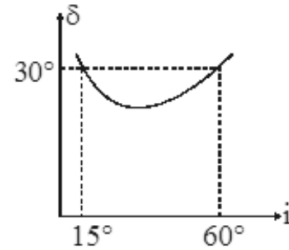
11. The Q factor of a series LCR circuit with $L = 2\text{H}$, $C = 32\mu\text{F}$ and $R = 10 \Omega$ is :-

(1) 15 (2) 20 (3) 25 (4) 30

12. Light with an Intensity of 24 W/cm^2 falls on a non reflecting surface at normal incidence. The surface area is 50 cm^2 . What is total momentum delivered to surface for complete absorption in one minute?

(1) $2.1 \times 10^{-4} \text{ kg m/s}$ (2) $2.4 \times 10^{-4} \text{ kg m/s}$
(3) $1.2 \times 10^{-4} \text{ kg m/s}$ (4) $3.1 \times 10^{-4} \text{ kg m/s}$

13. Figure shows graph of deviation δ versus angle of incidence for a light ray striking a prism. Angle of prism is :-

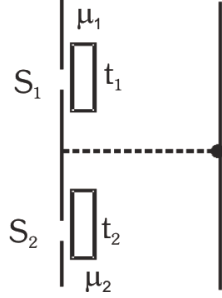


(1) 30° (2) 45° (3) 60° (4) 75°

14. A equiconvex lens has a radius of curvature of magnitude 20 cm. Which one of the following options best describe the image formed of an object of height 2 cm placed 30 cm from the lens? ($\mu = 3/2$)

(1) Virtual, upright, height = 1 cm
(2) Virtual, upright, height = 4 cm
(3) Real, inverted, height = 4 cm
(4) Real, inverted, height = 1 cm

15. यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, एक स्लेब जिसकी मोटाई $1.2 \mu\text{m}$ तथा अपवर्तनांक 1.5 है, एक स्लिट के सामने रखी जाती है तथा दूसरी स्लेब जिसकी मोटाई t तथा अपवर्तनांक 2.5 है, दूसरी स्लिट के सामने रखी जाती है। यदि केन्द्रीय फ्रिन्ज की स्थिति पुनः अपरिवर्तित रहती है, तब मोटाई t का मान होगा :-



- (1) $0.4 \mu\text{m}$ (2) $0.8 \mu\text{m}$
(3) $1.2 \mu\text{m}$ (4) $7 \mu\text{m}$

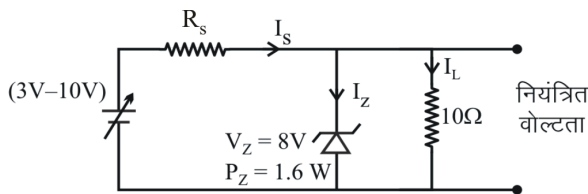
16. धातु की सतह द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग $1.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ है। माना इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश $1.8 \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1}$ है तो निरोधी विभव का मान (वोल्ट में) होगा :-

- (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 6

17. प्रोटोन, ड्यूट्रॉन तथा α -कण के लिए तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करो, यदि उन्हें समान विभवान्तर से त्वरित किया जाए।

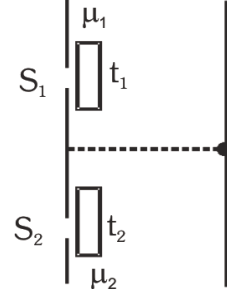
- (1) $1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{2\sqrt{2}}$ (2) $1 : \frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{1}{2}$
(3) $1 : \frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{1}{2\sqrt{2}}$ (4) $1 : \frac{1}{\sqrt{3}} : \frac{1}{2\sqrt{2}}$

18. 8V की जेनर भंजन वोल्टता वाले जेनर डायोड को परिवर्तनशील विभव, जो कि 3V से 10V के मध्य घटता-बढ़ता रहता है, के परितः वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि जेनर डायोड की शक्ति 1.6 W है, तो श्रेणी प्रतिरोध R_s का मान क्या होगा, कि जेनर डायोड का परिचालन सुरक्षित रूप से हो पाए :



- (1) 2Ω (2) 4Ω (3) 6Ω (4) 8Ω

15. In a Young's double slit experiment, a slab of thickness $1.2 \mu\text{m}$ and refractive index 1.5 is placed in front of one slit and another slab of thickness t and refractive index 2.5 is placed in front of the second slit. If the position of the central fringe remains unaltered, then the thickness t is :-



- (1) $0.4 \mu\text{m}$ (2) $0.8 \mu\text{m}$
(3) $1.2 \mu\text{m}$ (4) $7 \mu\text{m}$

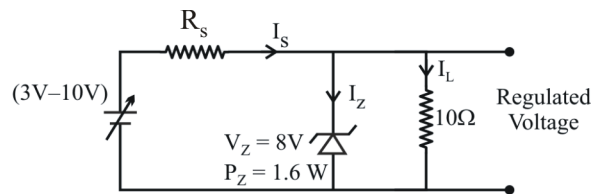
16. Maximum velocity of the photoelectrons emitted by a metal surface is $1.2 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$. Assuming the specific charge of the electron to be $1.8 \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1}$, the value of stopping potential (in volt) will be :-

- (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 6

17. Find out ratio of wavelength for proton, deuteron and α -particle, if they are accelerated through same potential difference.

- (1) $1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{2\sqrt{2}}$ (2) $1 : \frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{1}{2}$
(3) $1 : \frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{1}{2\sqrt{2}}$ (4) $1 : \frac{1}{\sqrt{3}} : \frac{1}{2\sqrt{2}}$

18. A zener diode of breakdown voltage 8 V is to be used as a voltage regulator across a fluctuating voltage, varying between 3V and 10 V . If the power rating of zener diode is 1.6 W , then the value of series resistance R_s required for safe operation of diode will be :



- (1) 2Ω (2) 4Ω (3) 6Ω (4) 8Ω

19. एक लम्बी अनुनाद नली में 59°C ताप पर तथा 1 atm दाब पर वायु भरी हुई है। इसके खुले सिरे पर 500 Hz का एक स्वरित्र कम्पन्न कर रहा है। वायु स्तम्भ की खुले सिरे से लम्बाईयों 16 cm , 49.2 cm तथा 82.4 cm पर अनुनाद मिलता है। वायु का अणुभार 28.8 g/mol है। वायु में ध्वनि की चाल है :-

- (1) 332 m/s (2) 342 m/s
(3) 352 m/s (4) 362 m/s

20. द्रव A और B क्रमशः 40°C और 30°C पर है। जब समान द्रव्यमानों को मिश्रित करते हैं, तो मिश्रण का तापमान 36°C प्राप्त होता है, A एवं B की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है :-

- (1) $3:2$ (2) $1:1$ (3) $2:3$ (4) $4:3$

21. धातु के दो गोले, $2 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ घनत्व के एक द्रव में एक समान नियत चाल से नीचे गिर रहे हैं। गोला 1 एवं गोला 2 के पदार्थों के घनत्व क्रमशः $8 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ एवं $11 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ हैं। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है :-

- (1) $\frac{11}{8}$ (2) $\sqrt{\frac{11}{8}}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

22. सदिश $2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ तथा $6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ के लम्बवत इकाई सदिश होगा :-

- (1) $\frac{\hat{i} + 10\hat{j} - 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$ (2) $\frac{\hat{i} - 10\hat{j} + 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$
(3) $\frac{\hat{i} - 10\hat{j} - 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$ (4) $\frac{\hat{i} + 10\hat{j} + 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$

23. प्रकाश के वेग (C), गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) तथा प्लांक नियतांक (h) को यदि एक तंत्र में मूल मात्रक मान लिया जाये तो इस तंत्र में समय की विमा है :-

- (1) $G^{\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}}C^{-\frac{5}{2}}$ (2) $G^{-\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}}C^{\frac{1}{2}}$
(3) $G^{\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}}C^{-\frac{3}{2}}$ (4) $G^{\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}}C^{\frac{1}{2}}$

24. एक कण एकसमान त्वरण से प्रत्येक 4 sec के प्रथम दो क्रमागत अन्तरालों में 24 m व 64 m दूरीयों तय करता है। कण का प्रारम्भिक वेग है :-

- (1) 1 m/sec (2) 10 m/sec
(3) 5 m/sec (4) 2 m/sec

19. A long resonance tube contains air at a pressure of 1 atm and a temperature of 59°C . A tuning fork near its open end is vibrating with a frequency of 500 Hz . Resonance is produced when the length of air column is 16 cm , 49.2 cm and 82.4 cm from open end. Molar mass of air is 28.8 g/mol . The speed of sound in air is :-

- (1) 332 m/s (2) 342 m/s
(3) 352 m/s (4) 362 m/s

20. Liquid A and B are at 40°C and 30°C , when mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found to be 36°C . Their specific heats are in the ratio of :

- (1) $3:2$ (2) $1:1$ (3) $2:3$ (4) $4:3$

21. Two metal spheres are falling through a liquid of density $2 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ with the same uniform speed. The material density of sphere 1 and sphere 2 are $8 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ and $11 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ respectively. The ratio of their radii is :-

- (1) $\frac{11}{8}$ (2) $\sqrt{\frac{11}{8}}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) $\sqrt{\frac{3}{2}}$

22. What is the unit vector perpendicular to the following vectors $2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ and $6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$:-

- (1) $\frac{\hat{i} + 10\hat{j} - 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$ (2) $\frac{\hat{i} - 10\hat{j} + 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$
(3) $\frac{\hat{i} - 10\hat{j} - 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$ (4) $\frac{\hat{i} + 10\hat{j} + 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$

23. The speed of light (C), gravitational constant (G) and plank's constant (h) are taken as fundamental units in a system. The dimension of time in this new system is :-

- (1) $G^{\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}}C^{-\frac{5}{2}}$ (2) $G^{-\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}}C^{\frac{1}{2}}$
(3) $G^{\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}}C^{-\frac{3}{2}}$ (4) $G^{\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}}C^{\frac{1}{2}}$

24. A particle moving with uniform acceleration travels 24 m and 64 m in the first two consecutive intervals of 4 sec each. Its initial velocity is :-

- (1) 1 m/sec (2) 10 m/sec
(3) 5 m/sec (4) 2 m/sec

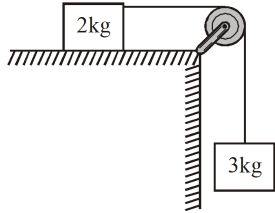
25. किसी प्रक्षेप्य का प्रारम्भिक वेग $(2\hat{i} + \hat{j})$ m/s, है, जहाँ $\hat{i}$ क्षैतिज दिशा में तथा $\hat{j}$ धरातल से लम्बवत् ऊपर की ओर है। प्रक्षेप्य पथ की समीकरण ज्ञात करो $[g = 10 \text{ m/s}^2]$:-

- (1) $y = x - 5x^2$ (2) $y = 2x - 5x^2$
(3) $4y = 2x - 5x^2$ (4) $4y = 2x - 25x^2$

26. निम्न में से कौनसी स्थिति में लिफ्ट की सतह पर सम्पर्क बल अधिकतम होगा-

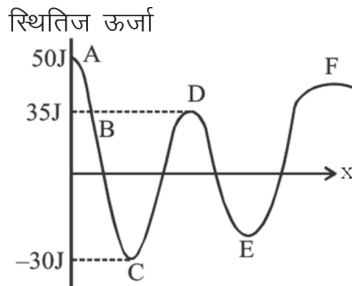
- (1) 60 kg का व्यक्ति स्थिर लिफ्ट में खड़ा हुआ है।
(2) 2 m/s^2 के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही लिफ्ट में एक 40 kg का व्यक्ति खड़ा है।
(3) 2 m/s^2 के त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक 70 kg का व्यक्ति खड़ा है।
(4) उपर्युक्त सभी स्थितियों में समान।

27. यदि चित्र में दिखाए गए ब्लॉकों को स्थिरावस्था से छोड़ा जाता है, तब डोरी में तनाव के द्वारा 2 kg के ब्लॉक को प्रारम्भिक 2 s में दी गई शक्ति क्या है ?



- (1) 72 watt (2) 144 watt
(3) 36 watt (4) 180 watt

28. एक पिण्ड किसी क्षेत्र में विद्यमान है, जहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा चित्रानुसार परिवर्तित हो रही है। इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा 30 J है। पिण्ड प्रारम्भ में C पर है। सही कथन चुनिए :-



- (1) पिण्ड E तक पहुँच जाएगा।
(2) बिन्दु C पर पिण्ड की गतिज ऊर्जा 50 जूल है।
(3) पिण्ड B व D के मध्य दोलन करेगा।
(4) पिण्ड D तक पहुँच सकता है।

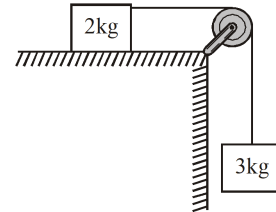
25. Initial velocity of a projectile is $(2\hat{i} + \hat{j})$ m/s, where $\hat{i}$ is along horizontal and $\hat{j}$ is perpendicular to ground. Find out equation of trajectory. $[g = 10 \text{ m/s}^2]$:-

- (1) $y = x - 5x^2$ (2) $y = 2x - 5x^2$
(3) $4y = 2x - 5x^2$ (4) $4y = 2x - 25x^2$

26. In which case normal reaction acting on the surface of lift is greatest :-

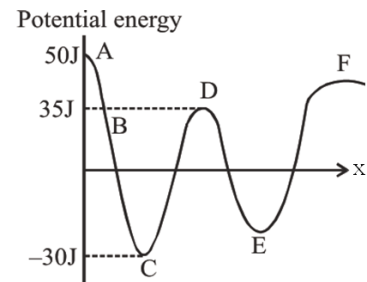
- (1) Man of mass 60 kg standing in a stationary lift.
(2) Man of mass 40 kg standing in a lift accelerating upwards with 2 m/s^2 .
(3) Man of mass 70 kg standing in a lift accelerating downwards with 2 m/s^2 .
(4) Same in all above cases.

27. If the blocks shown in the figure are released from rest, what is the power delivered by the tension in the string to the 2 kg block in first 2 s ?



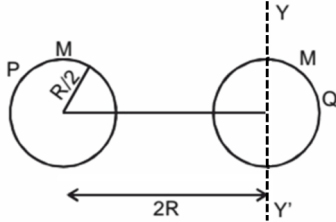
- (1) 72 watt (2) 144 watt
(3) 36 watt (4) 180 watt

28. An object is in the region where potential energy is changing as shown in the figure. Its total mechanical energy is 30 J. If object is initially at C, then select the correct statement.



- (1) Object will be able to reach at E.
(2) At point C kinetic energy of object is 50 Joules
(3) Object will be oscillating in between B and D.
(4) Object can reach at D.

29. दो ठोस गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान M तथा त्रिज्या $R/2$ है, एक दूसरे से द्रव्यमानहीन छड़ के द्वारा चित्रानुसार जोड़े गए हैं, छड़ की लम्बाई $2R$ है। किसी भी गोले के केन्द्र से जाने वाली तथा छड़ के लम्बवत् अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा :



- (1) $\frac{21}{5}MR^2$ (2) $\frac{2}{5}MR^2$
(3) $\frac{5}{2}MR^2$ (4) $\frac{5}{21}MR^2$

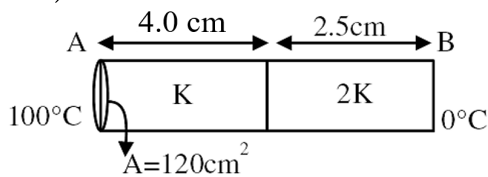
30. पृथ्वी के पृष्ठ के निकट उपग्रह का आवर्तकाल 1.4 hrs. है। तो पृथ्वी के केन्द्र से '4R' दूरी पर उपग्रह का आवर्तकाल होगा :

- (1) 32 hrs. (2) $\left(\frac{1}{8\sqrt{2}}\right)$ hrs.
(3) $8\sqrt{2}$ hrs. (4) 16 hrs.

31. एक गुलेल में रबर की डोरी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र 25 mm^2 तथा प्रारंभिक लम्बाई 10 cm है। इसे 15 cm लम्बाई तक खींच कर 5g का प्रक्षेप्य बांध कर छोड़ दिया जाता है। प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग ज्ञात करो- $Y_{\text{rubber}} = 5 \times 10^8 \text{ N/m}^2$.

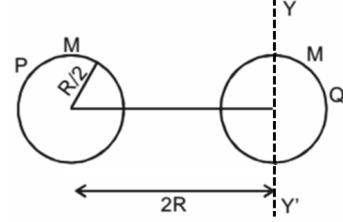
- (1) 20 ms^{-1} (2) 100 ms^{-1}
(3) 250 ms^{-1} (4) 200 ms^{-1}

32. चित्रानुसार प्रदर्शित आरेख की तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक $\left(1 + \frac{5}{\alpha}\right) K$ हो, तो α का मान है :-



- (1) 11 (2) 20
(3) 21 (4) 18

29. Two solid spheres each of mass M and radius $R/2$ are connected with a massless rod of length $2R$ as shown in the-figure. What will be the moment of inertia of the system about an axis passing through the centre of one of the spheres and perpendicular to the rod:



- (1) $\frac{21}{5}MR^2$ (2) $\frac{2}{5}MR^2$
(3) $\frac{5}{2}MR^2$ (4) $\frac{5}{21}MR^2$

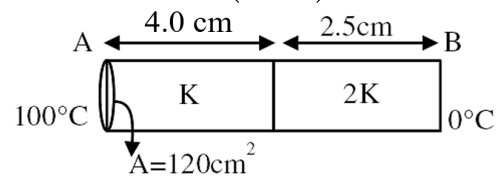
30. Near the earth's surface time period of a satellite is 1.4 hrs. Find its time period if it is at the distance '4R' from the centre of earth:-

- (1) 32 hrs. (2) $\left(\frac{1}{8\sqrt{2}}\right)$ hrs.
(3) $8\sqrt{2}$ hrs. (4) 16 hrs.

31. A rubber cord catapult has cross sectional area 25 mm^2 and initial length of rubber cord is 10 cm. It is stretched to 15 cm and then released to project a missile of mass 5g. Taking $Y_{\text{rubber}} = 5 \times 10^8 \text{ N/m}^2$, velocity of projected missile is :

- (1) 20 ms^{-1} (2) 100 ms^{-1}
(3) 250 ms^{-1} (4) 200 ms^{-1}

32. As shown in fig equivalent thermal conductivity of compound plate is $\left(1 + \frac{5}{\alpha}\right) K$, then α is :-



- (1) 11 (2) 20
(3) 21 (4) 18

33. 727°C के तापमान पर स्थित एक कृष्णिका की विकिरण शक्ति 60 वाट है तथा परिवेश का ताप 227°C है। यदि कृष्णिका का ताप 1227°C कर दिया जाए, तो उसकी विकिरण शक्ति क्या होगी ?

- (1) 120 वाट (2) 240 वाट
(3) 304 वाट (4) 320 वाट

34. 5 वायुमंडलीय दाब पर एक एकपरमाण्वीय गैस को 3 लीटर से 9 लीटर तक प्रसारित किया गया है तो निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा है :

- (1) 3000 J (2) 7500 J
(3) 4500 J (4) कोई नहीं

35. दो स्वरित्र A और B एक साथ बजाये जाते हैं, तब वे 4 विस्पन्द प्रति सेकण्ड उत्पन्न करते हैं। A पर थोड़ा मोम लगाया जाता है तथा उन्हें पुनः बजाने पर वे दो विस्पन्द उत्पन्न करते हैं। A की आवृत्ति 256 Hz है, B की आवृत्ति होगी :-

- (1) 250 Hz (2) 252 Hz
(3) 260 Hz (4) 262 Hz

अनुभाग - B (भौतिकी)

36. मूल बिन्दु O पर x-अक्ष के अनुदिश एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इस मूल बिन्दु से 20 सेमी दूर एक ऐसा बिन्दु P स्थित है कि OP x-अक्ष से $\frac{\pi}{3}$ का कोण बनाती है। यदि P पर वैद्युत क्षेत्र x-अक्ष के साथ θ कोण बनाती है, तो θ का मान होगा-

- (1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{3} + \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
(3) $\frac{2\pi}{3}$ (4) $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

37. 5m लम्बाई की एक चालक छड़ को y अक्ष के अनुदिश समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})\text{T}$ में रखा गया है। यदि यह x-अक्ष के अनुदिश नियत चाल 1 मी/से से गतिमान होती है, तो छड़ के सिरों पर प्रेरित वि.वा.बल होगा :-

- (1) 15 वोल्ट (2) 2.5 वोल्ट
(3) 5 वोल्ट (4) 25 वोल्ट

33. For a black body at temperature 727°C , its radiating power is 60 W and temperature of surrounding is 227°C . If the temperature of the black body is changed to 1227°C , then its radiating power will be :

- (1) 120 W (2) 240 W
(3) 304 W (4) 320 W

34. At 5 atm pressure, a monoatomic gas expands from 3 Ltr to 9 Ltr then the heat given to system is :

- (1) 3000 J (2) 7500 J
(3) 4500 J (4) None

35. If two tuning forks A and B are sounded together, they produce 4 beats per second. A is then slightly loaded with wax, they produce 2 beats when sounded again. The frequency of A is 256 Hz. The frequency of B will be :-

- (1) 250 Hz (2) 252 Hz
(3) 260 Hz (4) 262 Hz

SECTION - B (PHYSICS)

36. An electric dipole is placed along the x-axis at the origin O. A point P is at a distance of 20cm from this origin such that OP makes an angle $\frac{\pi}{3}$ with the x-axis. If the electric field at P makes an angle θ with the x-axis, the value of θ would be :

- (1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{3} + \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
(3) $\frac{2\pi}{3}$ (4) $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

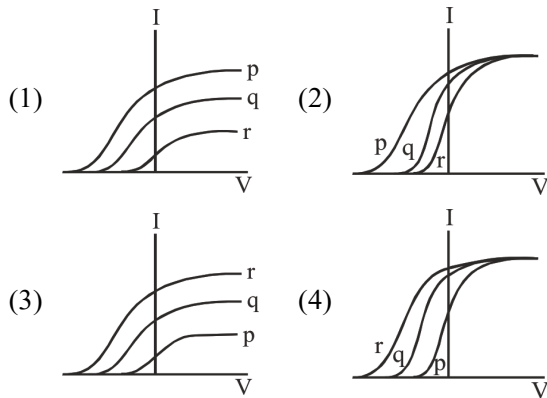
37. A conducting rod of 5 m length placed along y axis in uniform field $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})\text{T}$. If it moves along x-axis with constant speed 1 m/sec, then induced emf across the ends of the rod is :-

- (1) 15 volt (2) 2.5 volt
(3) 5 volt (4) 25 volt

38. एक गोलीय दर्पण आवर्धन 3 का एक प्रतिबिम्ब बनाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 24 cm हो, तो वस्तु की दूरी होगी :-

- (1) 32 cm, 24 cm (2) 32 cm, 16 cm
(3) केवल 32 cm (4) केवल 16 cm

39. p, q तथा r धातु के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया जाता है जिनके कार्यफलन क्रमशः $\phi_p = 2.0$ eV, $\phi_q = 2.5$ eV तथा $\phi_r = 3.0$ eV हैं। यदि तीन प्रकाश पुंज जिनकी तरंगदैर्घ्य 560 nm, 450 nm तथा 350 nm है तथा जिनकी तीव्रता समान है। ये क्रमशः p, q एवं r को प्रकाशित करते हैं, तो इनके लिए I-V वक्र होगा।



40. नाइट्रोजन नाभिक ($^{14}_7\text{N}$) की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया गया है $m(^{14}_7\text{N}) = 14.00307u$, प्रोटोन का द्रव्यमान = 1.00783u, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान = 1.00867u

- (1) 210.67 MeV (2) 104.67 MeV
(3) 83.5 MeV (4) 75.25 MeV

41. कथन :- एक उत्क्रम अभिनत प्रकाश डायोड को प्रकाश की तीव्रता मापने में प्रयुक्त किया जा सकता है।

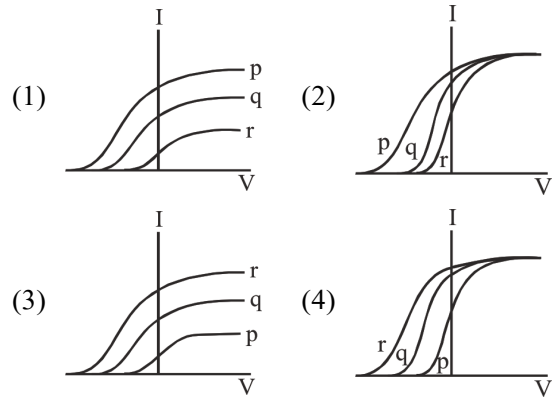
कारण :- उत्क्रम अभिनति की स्थिति में धारा अल्प होती है तथा यह आपतित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

38. A spherical mirror forms an image of magnification 3. The object distance, if focal length of mirror is 24 cm, may be :-

- (1) 32 cm, 24 cm (2) 32 cm, 16 cm
(3) 32 cm only (4) 16 cm only

39. Photoelectric effect experiments are performed using three different metal plates p, q and r having work functions $\phi_p = 2.0$ eV, $\phi_q = 2.5$ eV and $\phi_r = 3.0$ eV, respectively. Three light beam of wavelengths 560 nm, 450 nm and 350 nm with equal intensities illuminates the plates of p, q and r respectively. The correct I-V graph for the experiment is :



40. Obtain the binding energy of a nitrogen nucleus ($^{14}_7\text{N}$). Given $m(^{14}_7\text{N}) = 14.00307u$, mass of proton = 1.00783u, mass of neutron = 1.00867u

- (1) 210.67 MeV (2) 104.67 MeV
(3) 83.5 MeV (4) 75.25 MeV

41. **Assertion :-** A photo-diode with reverse bias can be used to measure light intensity.

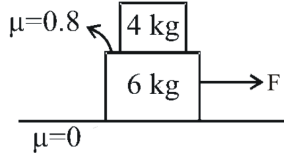
Reason :- In a reverse bias condition, the current is small and it is more sensitive to changes in incident light intensity.

- (1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.
(2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.
(3) Assertion is true but the reason is false.
(4) Both assertion & reason are false.

42. एक भौतिक राशि के प्रयोग में पाठ्यांक 4.8, 4.9, 5.2, 5.0, 5.1 है। % त्रुटि ज्ञात कीजिये :-

(1) 0.4% (2) 1.4% (3) 2.4% (4) 4.2%

43. वह अधिकतम बल (F) ज्ञात करें जिस पर दोनों ब्लॉक एक साथ गति करते रहें।



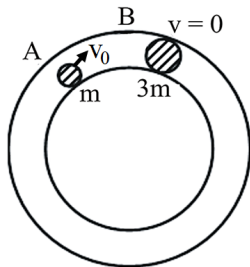
(1) 42 N (2) 90 N
(3) 38 N (4) 80 N

44. कथन-I: सभी प्रकार के संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग संघट्ट के पहले, बाद में तथा संघट्ट के दौरान संरक्षित रहता है।

कथन-II: निकाय की गतिज ऊर्जा संघट्ट के पहले, बाद में तथा संघट्ट के दौरान संरक्षित रहती है, यदि संघट्ट केवल प्रत्यास्थ हो।

- (1) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत हैं।
(2) कथन-I सही है तथा कथन-II गलत है।
(3) कथन-I गलत है तथा कथन-II सही है।
(4) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही हैं।

45. क्षैतिज रूप से रखी एक चिकनी वृत्ताकार नलिका (त्रिज्या R), में 'm' द्रव्यमान का एक कण v_0 चाल से गति करता हुआ '3m' द्रव्यमान के स्थिर दूसरे कण से चित्रानुसार टक्कर करता है। वह समय जिसके बाद अगली टक्कर होगी, है (सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर मानिए) :-

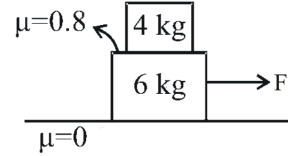


(1) $\frac{\pi R}{v_0}$ (2) $\frac{2\pi R}{v_0}$
(3) $\frac{\pi R}{2v_0}$ (4) $\frac{\pi R}{4v_0}$

42. The observations of a physical quantity in an experiment are 4.8, 4.9, 5.2, 5.0, 5.1. Find % error :-

(1) 0.4% (2) 1.4% (3) 2.4% (4) 4.2%

43. Find maximum force (F) on the block so that both the blocks can move together.



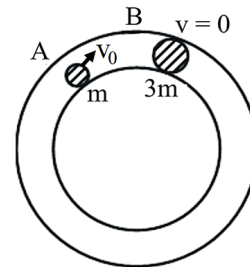
(1) 42 N (2) 90 N
(3) 38 N (4) 80 N

44. **Statement-I** : In all types of collision linear momentum of system just before, just after and during the collision are conserved.

Statement-II : Kinetic energy of system will be conserved just before, just after and during the collision only if collision is elastic.

- (1) Both statement-I and statement-II are incorrect
(2) Statement-I is correct and statement-II is incorrect
(3) Statement-I is incorrect and statement-II is correct
(4) Both statement-I and statement-II are correct

45. In a smooth circular tube of radius R placed horizontally, a particle of mass 'm' moving with speed v_0 hits another particle of mass '3m' at rest as shown. The time after which the next collision takes place (assume head-on elastic collision).



(1) $\frac{\pi R}{v_0}$ (2) $\frac{2\pi R}{v_0}$
(3) $\frac{\pi R}{2v_0}$ (4) $\frac{\pi R}{4v_0}$

46. एक गोलक की उर्ध्वाधर वृत्तीय गति में, सूची-I की प्रविष्टियों का सूची-II की प्रविष्टियों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ v_0 निम्नतम बिन्दु पर गोलक का वेग है।

	सूची-I (निम्नतम बिन्दु पर चाल)		सूची-II (संभावित स्थिति)
(P)	$v_0 = \sqrt{5g\ell}$	(1)	न्यूनतम स्थिति में तनाव = $6mg$
(Q)	$v_0 = \sqrt{g\ell}$	(2)	रस्सी सीमित समय के लिये ढीली हो जायेगी
(R)	$v_0 = 2\sqrt{g\ell}$	(3)	गोलक दोलन करेगा
(S)	$v_0 = 3\sqrt{g\ell}$	(4)	उच्चतम स्थिति में तनाव = $4mg$

(1) P-1, Q-2, R-3, S-4 (2) P-4, Q-2, R-3, S-1

(3) P-1, Q-3, R-2, S-4 (4) P-4, Q-3, R-2, S-1

47. एक चकती, जो नत तल पर लुढ़क रही है, के द्रव्यमान केन्द्र का वेग V से बढ़कर $2V$ हो जाता है। यदि चकती का द्रव्यमान M हो, तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी :

(1) $(9/4) MV^2$ (2) $\frac{MV^2}{2}$

(3) MV^2 (4) $3MV^2$

48. पृथ्वी का कोणीय वेग क्या हो, ताकि 37° अक्षांशीय कोण पर रखी वस्तु भारहीन हो जाए ?

(1) $\frac{5}{4} \sqrt{\frac{g}{R}}$ (2) $\frac{25}{16} \sqrt{\frac{g}{R}}$

(3) $\frac{5}{3} \sqrt{\frac{g}{R}}$ (4) $\frac{25}{9} \sqrt{\frac{g}{R}}$

49. एक वायुयान के पंखों के ऊपर तथा नीचे वायु की धारा रेखाओं की चाल क्रमशः 70 ms^{-1} तथा 60 ms^{-1} है। यदि पंखों का क्षेत्रफल 2.5 m^2 हो तथा वायु का घनत्व 1.3 kg m^{-3} हो, तो वायुयान पर उठान बल (uplift) ज्ञात करो।

(1) $2.11 \times 10^3 \text{ N}$ (2) $3.55 \times 10^3 \text{ N}$

(3) $7.32 \times 10^3 \text{ N}$ (4) $6.25 \times 10^{-3} \text{ N}$

50. एक कण समीकरण $x = 20 \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm}$ के अनुसार SHM कर रहा है, तब वह समय ज्ञात करें जब गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा पहली बार बराबर हो जाती है।

(1) $\frac{1}{12} \text{ sec}$ (2) $\frac{1}{24} \text{ sec}$ (3) $\frac{1}{48} \text{ sec}$ (4) $\frac{1}{3} \text{ sec}$

46. In vertical circular motion of a bob, match the entries of list-I with entries of list-II. Here, v_0 is the velocity of bob at lowest point.

	List-I (speed at lowest point)		List-II (possible situation)
(P)	$v_0 = \sqrt{5g\ell}$	(1)	Tension at lowest point = $6mg$
(Q)	$v_0 = \sqrt{g\ell}$	(2)	string will slack for a finite time
(R)	$v_0 = 2\sqrt{g\ell}$	(3)	bob will oscillate
(S)	$v_0 = 3\sqrt{g\ell}$	(4)	Tension at highest point = $4mg$

(1) P-1, Q-2, R-3, S-4 (2) P-4, Q-2, R-3, S-1

(3) P-1, Q-3, R-2, S-4 (4) P-4, Q-3, R-2, S-1

47. The velocity of centre of mass of a disc rolling on an inclined plane increases from V to $2V$. If M is the mass of disc, then increases in its kinetic energy will be :

(1) $(9/4) MV^2$ (2) $\frac{MV^2}{2}$

(3) MV^2 (4) $3MV^2$

48. With what angular velocity the earth should spin, so that a body lying at 37° latitude may become weightless ?

(1) $\frac{5}{4} \sqrt{\frac{g}{R}}$ (2) $\frac{25}{16} \sqrt{\frac{g}{R}}$

(3) $\frac{5}{3} \sqrt{\frac{g}{R}}$ (4) $\frac{25}{9} \sqrt{\frac{g}{R}}$

49. The speed of wind-streamlines on the upper and lower part of an aeroplane wings are 70 ms^{-1} and 60 ms^{-1} respectively. If area of wings is 2.5 m^2 and density of air is 1.3 kg m^{-3} , find uplift force on aeroplane.

(1) $2.11 \times 10^3 \text{ N}$ (2) $3.55 \times 10^3 \text{ N}$

(3) $7.32 \times 10^3 \text{ N}$ (4) $6.25 \times 10^{-3} \text{ N}$

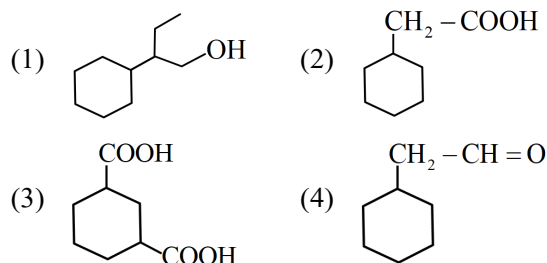
50. A particle is performing SHM according to equation, $x = 20 \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm}$; then find the time when kinetic and potential energy becomes equal 1st time.

(1) $\frac{1}{12} \text{ sec}$ (2) $\frac{1}{24} \text{ sec}$ (3) $\frac{1}{48} \text{ sec}$ (4) $\frac{1}{3} \text{ sec}$

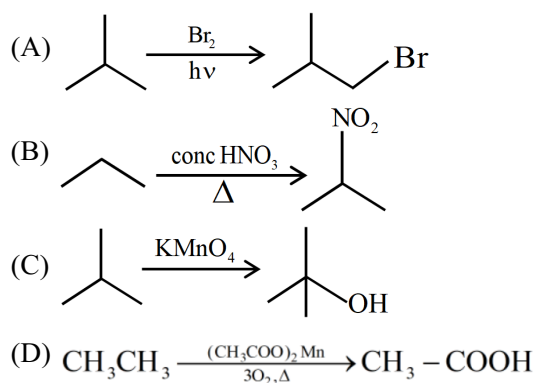
Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (रसायनशास्त्र)

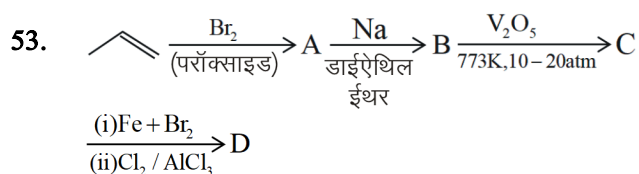
51. सर्वाधिक लम्बी जनक कार्बन श्रृंखला वाला यौगिक है ?



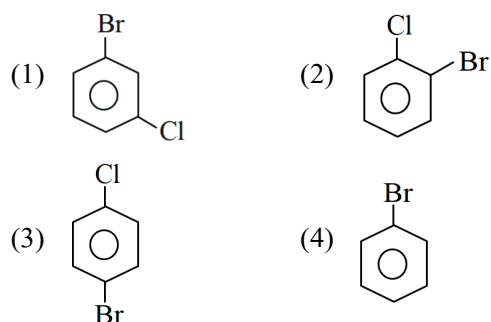
52. सही मिलान वाले मुख्य उत्पाद हैं :



- (1) A,B,C,D
 (2) B,C,D
 (3) B,C
 (4) C,D

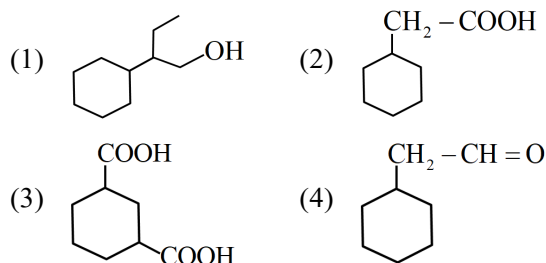


उपरोक्त अभिक्रिया के अनुक्रम में मुख्य उत्पाद D है -

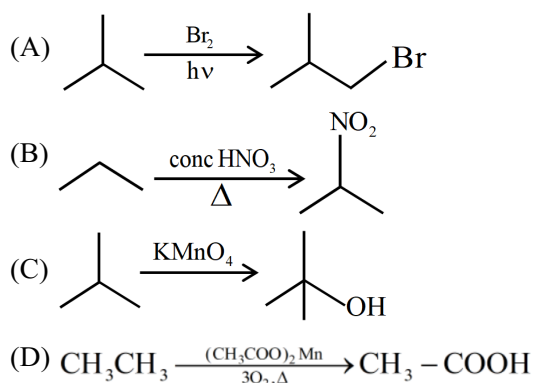


SECTION - A (CHEMISTRY)

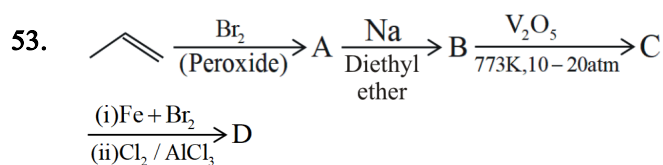
51. Compound with longest parent carbon chain ?



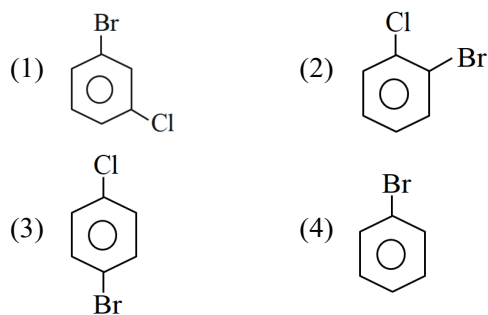
52. Correctly matched major products :



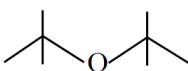
- (1) A,B,C,D
 (2) B,C,D
 (3) B,C
 (4) C,D



In above reaction sequence the major product D is -

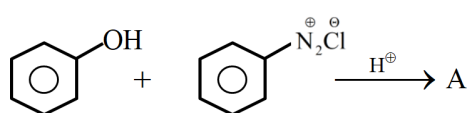


54. निम्न में से कौनसी ईथर विलियमसन ईथर संश्लेषण का उपयोग करते हुए नहीं बना सकते हैं ?

- (1) 
- (2) Ph—O—Ph
- (3) Ph—O—
- (4) उपरोक्त सभी

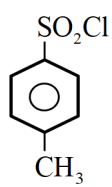
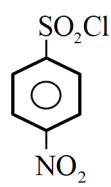
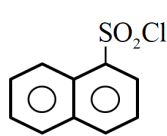
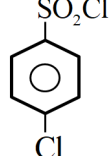
55. ब्रोमीन जल को निम्न में से किसके विभेदन में उपयोग नहीं ले सकते हैं ?

- (1) HC ≡ CH और 
- (2) ग्लूकोस और मैनोस
- (3) ग्लूकोस और फ्रक्टोस
- (4) फिनॉल और बेंजीन

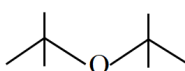
56. 
अन्तिम उत्पाद A के बारे में असत्य कथन हैं

- (1) A फीनोलिक समूह रखता है।
- (2) A ऐजो समूह रखता है।
- (3) A नारंगी रंग का है।
- (4) A ऐमीनो समूह रखता है।

57. 1°, 2° तथा 3° ऐमीनो के मध्य विभेद करने वाले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड (हिंसबर्ग अभिकर्मक) को इन दिनों किस यौगिक से प्रतिस्थापित कर दिया गया है -

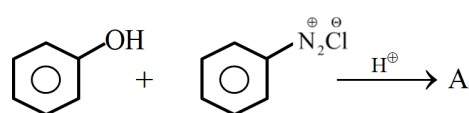
- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

54. Which of the following ethers cannot be prepared using Williamson ether synthesis ?

- (1) 
- (2) Ph—O—Ph
- (3) Ph—O—
- (4) All of these

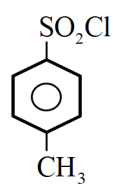
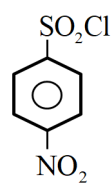
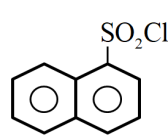
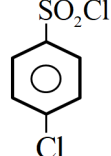
55. Bromine water cannot be used to distinguish between ?

- (1) HC ≡ CH and 
- (2) Glucose and Mannose
- (3) Glucose and Fructose
- (4) Phenol and Benzene

56. 
The incorrect statement about final product A is

- (1) A has phenolic group
- (2) A has azo group
- (3) A is orange in colour
- (4) A has amino group

57. Which compound has replaced benzene sulphonyl chloride (Hinsberg's reagent) these days to distinguish between 1°, 2° and 3° amines -

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

58. सूची (I) तथा सूची (II) का सही मिलान कीजिए :

	सूची-I (अभिक्रियाएँ)		सूची-II (मुख्य उत्पाद)
(A)	$2\text{HCHO} \xrightarrow[\Delta]{\text{सान्द्र KOH}}$	(P)	$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$
(B)	$\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[\Delta]{\text{(i) तनु NaOH}}$	(Q)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\overset{18}{\text{O}}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
(C)	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{SO}_4}$	(R)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
(D)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{KOH}}$	(S)	$\text{CH}_3\text{OH} + \text{HCOO}^\ominus\text{K}^\oplus$

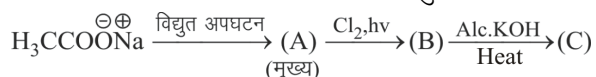
(1) A → S, B → P, C → Q, D → R

(2) A → S, B → P, C → R, D → Q

(3) A → P, B → S, C → R, D → Q

(4) A → P, B → R, C → Q, D → S

59. दी गई अभिक्रिया के लिए गलत कथन का चुनाव करें :

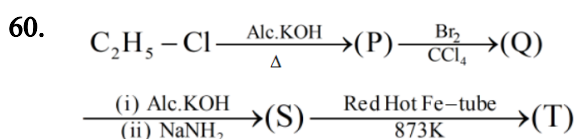


(1) उत्पाद 'A' का निर्माण मुक्त मूलक क्रियाविधि का पालन करता है।

(2) अन्तिम उत्पाद 'C' को फलों को पकाने वाली गैस कहते हैं।

(3) उत्पाद 'B' का निर्माण 'A' से मुक्त मूलक योगज अभिक्रिया से होता है।

(4) उत्पाद 'A' का निर्माण 'B' एवं 'C' से अपचयन द्वारा किया जा सकता है।



दी गई अभिक्रिया के अनुक्रम में गलत विकल्प को चुनिये :

(1) उत्पाद 'T', $\text{O}_3/\text{Zn}-\text{H}_2\text{O}$ के साथ अभिक्रिया करके ग्लाइऑक्सेल के रूप में अन्तिम उत्पाद देता है।

(2) उत्पाद 'S' को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर वैल्डिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है।

(3) सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पाद 'T' की अभिक्रिया क्लोरीन के आधिक्य में कराने पर यह हैक्सक्लोरोबेंजीन अन्तिम उत्पाद के रूप में देता है।

(4) उत्पाद 'T' में इलेक्ट्रॉन अग्र को षट्भुजीय वलय के एक ऊपर तथा एक नीचे माना जा सकता है।

58. Correct match for list (I) and list (II) :

	List-I (Reactions)		List-II (Major Products)
(A)	$2\text{HCHO} \xrightarrow[\Delta]{\text{conc KOH}}$	(P)	$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$
(B)	$\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[\Delta]{\text{(i) dil NaOH}}$	(Q)	$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\overset{18}{\text{O}}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
(C)	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{SO}_4}$	(R)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$
(D)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{KOH}}$	(S)	$\text{CH}_3\text{OH} + \text{HCOO}^\ominus\text{K}^\oplus$

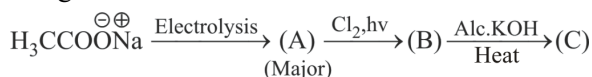
(1) A → S, B → P, C → Q, D → R

(2) A → S, B → P, C → R, D → Q

(3) A → P, B → S, C → R, D → Q

(4) A → P, B → R, C → Q, D → S

59. For given reaction :



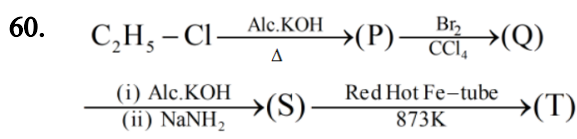
Select incorrect statement :

(1) Formation of product 'A' follows free radical mechanism.

(2) Final product 'C' is also known as fruit ripening gas.

(3) Formation of product 'B' from 'A' follows free radical addition mechanism.

(4) Product 'A' can be prepared from 'B' & 'C' by reduction.



Select incorrect option regarding given sequence of reaction :

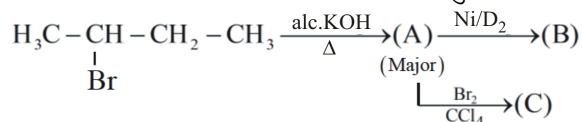
(1) Product 'T' on reaction with $\text{O}_3/\text{Zn}-\text{H}_2\text{O}$ gives Glyoxal as a final product.

(2) Product 'S' can be used for arc welding purpose by mixing with oxygen gas.

(3) Reaction of product 'T' with chlorine (excess) in presence of sun light gives Hexachloro benzene as final product.

(4) Product 'T' can be represented in the form of two doughnuts of electron clouds one above & one below the plane of Hexagonal ring.

61. दी गई अभिक्रिया से संबंधित सही विकल्प को चुनिए -



- (1) उत्पाद 'A' सिस एल्कीन है
- (2) उत्पाद 'B' एक मीजो उत्पाद है
- (3) उत्पाद 'C' एक मीजो उत्पाद है
- (4) उत्पाद 'B' आन्तरिक प्रतिसंतुलन के कारण प्रकाशिक अक्रिय है

62. सल्फर आंकलन में 0.157 gm कार्बनिक यौगिक से 0.4813 gm बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में सल्फर का प्रतिशत क्या है ?

- (1) 42.1
- (2) 46
- (3) 21.55
- (4) 36.5

63. सूची मिलान कीजिये -

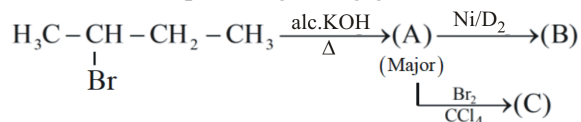
	सूची-I		सूची-II
(A)	$\text{S} > \text{Se} > \text{Te} > \text{O}$	(i)	E.N. (वैद्युत ऋणता)
(B)	$\text{Al}^{+3} > \text{Mg}^{+2} > \text{Na}^+$	(ii)	आयनिक त्रिज्या
(C)	$\text{K}^+ > \text{Li}^+ > \text{Mg}^{+2} > \text{Al}^{+3}$	(iii)	प्रभावी नाभिकीय आवेश
(D)	$\text{Al} < \text{Ga} < \text{In} < \text{B}$	(iv)	E.A. (इलेक्ट्रॉन बन्धुता)

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
- (3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
- (4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

64. निम्न में से कौनसा कथन सही है :

- (1) तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हैलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है।
- (2) आवर्त के दोनो किनारों के तत्व ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं।
- (3) सबसे बाई ओर के तत्वों के साधारण ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होते हैं (उदाहरणार्थ Na_2O)
- (4) उपरोक्त सभी

61. Select correct option regarding given reaction -



- (1) Product 'A' is cis alkene
- (2) Product 'B' is a meso compound.
- (3) Product 'C' is a meso compound.
- (4) Product 'B' is optically inactive due to internal compensation.

62. In sulphur estimation 0.157 gm of an organic compound gave 0.4813 gm of barium sulphate. What is the percentage of sulphur in the compound ?

- (1) 42.1
- (2) 46
- (3) 21.55
- (4) 36.5

63. Match the list -

	List-I		List-II
(A)	$\text{S} > \text{Se} > \text{Te} > \text{O}$	(i)	E.N. (Electronegativity)
(B)	$\text{Al}^{+3} > \text{Mg}^{+2} > \text{Na}^+$	(ii)	Ionic radii
(C)	$\text{K}^+ > \text{Li}^+ > \text{Mg}^{+2} > \text{Al}^{+3}$	(iii)	Effective Nuclear charge
(D)	$\text{Al} < \text{Ga} < \text{In} < \text{B}$	(iv)	E.A. (Electron Affinity)

- (1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
- (3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii
- (4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

64. Which of the following is correct statement :

- (1) The chemical reactivity of an element can be best shown by its reactions with oxygen and halogens.
- (2) The elements on two extremes of a period easily combine with oxygen to form oxides.
- (3) The normal oxide formed by the element on the extreme left is the most basic (e.g. Na_2O)
- (4) All of the above

65. अणुओं LiF, K₂O, N₂, SO₂ एवं ClF₃ में बन्धो के आयनिक गुण को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें

- (1) ClF₃ < N₂ < SO₂ < K₂O < LiF
- (2) LiF < K₂O < ClF₃ < SO₂ < N₂
- (3) N₂ < SO₂ < ClF₃ < K₂O < LiF
- (4) N₂ < ClF₃ < SO₂ < K₂O < LiF

66. सूची-I को सूची-II से मिलाए :

	सूची-I अणु/प्रजाति		सूची-II गुणधर्म/आकार
(A)	SO ₂ Cl ₂	(I)	अनुचुम्बकीय
(B)	NO	(II)	प्रतिचुम्बकीय
(C)	NO ₂ ⁻	(III)	चतुष्फलकीय
(D)	I ₃ ⁻	(IV)	रेखीय

नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें

- (1) A-IV, B-I, C-III, D-II
- (2) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

67. BF₃, PF₃ तथा ClF₃ में नजदीकी बंध कोणों के बीच सही बढ़ता क्रम होगा ?

- (1) PF₃ < BF₃ < ClF₃
- (2) BF₃ < PF₃ < ClF₃
- (3) ClF₃ < PF₃ < BF₃
- (4) BF₃ = PF₃ < ClF₃

68. उपसहसंयोजन यौगिक पोटैशियम टेट्राहाइड्रॉक्सिडोजिंकेट (II) का सही सूत्र कौनसा है :

- (1) K₄[Zn(OH)₄]
- (2) K₃[Zn(OH)₄]
- (3) K₂[Zn(OH)₄]
- (4) K[Zn(OH)₄]

65. Arrange the bonds in order of increasing ionic character in the molecules LiF, K₂O, N₂, SO₂ and ClF₃.

- (1) ClF₃ < N₂ < SO₂ < K₂O < LiF
- (2) LiF < K₂O < ClF₃ < SO₂ < N₂
- (3) N₂ < SO₂ < ClF₃ < K₂O < LiF
- (4) N₂ < ClF₃ < SO₂ < K₂O < LiF

66. Match List-I with List-II :

	List-I Molecule/Species		List-II Property/Shape
(A)	SO ₂ Cl ₂	(I)	Paramagnetic
(B)	NO	(II)	Diamagnetic
(C)	NO ₂ ⁻	(III)	Tetrahedral
(D)	I ₃ ⁻	(IV)	Linear

Choose the correct answer from the option given below :

- (1) A-IV, B-I, C-III, D-II
- (2) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

67. The correct increasing order for adjacent bond angles among BF₃, PF₃ and ClF₃ is ?

- (1) PF₃ < BF₃ < ClF₃
- (2) BF₃ < PF₃ < ClF₃
- (3) ClF₃ < PF₃ < BF₃
- (4) BF₃ = PF₃ < ClF₃

68. What is the correct formula of coordination compound potassium tetrahydroxidozincate (II) :

- (1) K₄[Zn(OH)₄]
- (2) K₃[Zn(OH)₄]
- (3) K₂[Zn(OH)₄]
- (4) K[Zn(OH)₄]

69. निम्न में से कौनसा कथन गलत है :

- (1) TiO का उपयोग वर्णक उद्योग में होता है जबकि MnO₂ का उपयोग शुष्क बैटरी सैलों में।
- (2) AgBr के प्रकाश संवेदनशील होने के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी उद्योगों में किया जाता है।
- (3) सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में उत्प्रेरक Cr₂O₃, SO₂ के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है।
- (4) Al(CH₃)₃ युक्त TiCl₄ जिग्लर (Ziegler) उत्प्रेरकों का आधार है जिसका उपयोग पॉलिएथिलीन के उत्पादन में होता है।

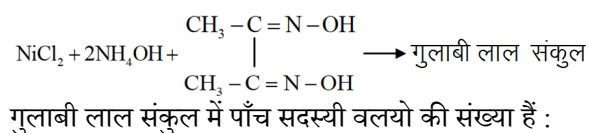
70. निम्न में से कौनसी प्रजाति प्रकाशिक सक्रिय है :

- (1) विपक्ष - [CrCl₂(OX)₂]³⁻
- (2) समपक्ष - [CrCl₂(OX)₂]³⁻
- (3) समपक्ष - [Pt(NH₃)₂Cl₂]
- (4) समपक्ष - [Co(NH₃)₄Cl₂]⁺

71. निम्न में से कौनसा प्रचक्रण मुक्त संकुल है :

- (1) K₃[CoF₆]
- (2) [Co(NH₃)₆]Cl₃
- (3) K₃[Co(CN)₆]
- (4) [Co(en)₂Cl₂]Cl

72. निकल (Ni²⁺) आयन के परीक्षण में निम्न अभिक्रिया का उपयोग होता है



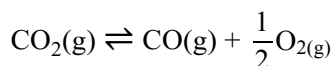
गुलाबी लाल संकुल में पाँच सदस्यी वलयों की संख्या है :

- (1) 3
- (2) 4
- (3) 2
- (4) 5

73. क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण किस आयन के परीक्षण में उपयोग होता है :

- (1) I⁻
- (2) SO₄²⁻
- (3) CO₃²⁻
- (4) Cl⁻

74. निम्न साम्य पर विचार कीजिए



प्रारंभ में 1 मोल CO₂ ली गई तथा पात्र का आयतन 1 L है। तब साम्य स्थिरांक K को प्रदर्शित किया जा सकता है (दिया है $\alpha < 1$)

- (1) $K = \frac{\alpha^{3/2}}{\sqrt{2}}$
- (2) $K = \frac{\alpha^3}{2}$
- (3) $K = \frac{\alpha^{3/2}}{2}$
- (4) $K = \frac{\alpha^{3/2}}{\sqrt{3}}$

69. Which of the following statement is incorrect :

- (1) TiO is used in pigment industry while MnO₂ used for dry battery cells
- (2) Due to light sensitive property of AgBr it is used in photography industry
- (3) In the manufacture of sulphuric acid catalyst Cr₂O₃ induce oxidation of SO₂
- (4) TiCl₄ with Al(CH₃)₃ forms the basis of Ziegler catalysts used to manufacture polyethylene

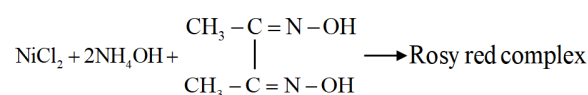
70. Which of the following species is optically active :

- (1) trans - [CrCl₂(OX)₂]³⁻
- (2) Cis - [CrCl₂(OX)₂]³⁻
- (3) Cis - [Pt(NH₃)₂Cl₂]
- (4) Cis - [Co(NH₃)₄Cl₂]⁺

71. Which of the following is spin free complex :

- (1) K₃[CoF₆]
- (2) [Co(NH₃)₆]Cl₃
- (3) K₃[Co(CN)₆]
- (4) [Co(en)₂Cl₂]Cl

72. Following reaction is used in the test of Nickel ion (Ni²⁺)



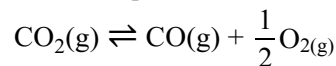
Number of five membered rings in rosy red complex is :

- (1) 3
- (2) 4
- (3) 2
- (4) 5

73. Chromyl chloride test is used in the detection of ion :

- (1) I⁻
- (2) SO₄²⁻
- (3) CO₃²⁻
- (4) Cl⁻

74. Consider the equilibrium



Initially 1 mol of CO₂ is taken and volume of container is 1 L.

Then equilibrium constant K is given by (when $\alpha < 1$)

- (1) $K = \frac{\alpha^{3/2}}{\sqrt{2}}$
- (2) $K = \frac{\alpha^3}{2}$
- (3) $K = \frac{\alpha^{3/2}}{2}$
- (4) $K = \frac{\alpha^{3/2}}{\sqrt{3}}$

75. ईक्षु शर्करा (अणुभार 342) का 5% विलयन, पदार्थ X के 1% विलयन के साथ समपरासरी है। पदार्थ X का अणुभार होगा :

- (1) 34.2 (2) 171.2 (3) 68.4 (4) 136.8

76. गैसीय अवस्था की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जब पात्र का आयतन दुगुना करने पर दर आधी हो जाती है :-

- (1) 1 (2) $\frac{1}{2}$ (3) 2 (4) $\frac{1}{3}$

77. स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II का मिलान करने पर निम्न में से सही मिलान होगा-

स्तम्भ- I		स्तम्भ- II	
(A)	अभिक्रिया की दर	(P)	भिन्नात्मक हो सकती है
(B)	सक्रियण ऊर्जा	(Q)	धनात्मक पूर्णांक
(C)	अभिक्रिया की कोटि	(R)	ताप पर निर्भर नहीं करती है
(D)	अभिक्रिया की आण्विकता	(S)	ताप के साथ बढ़ती है

- (1) A - S, B - R, C - P, D - Q
 (2) A - P, B - Q, C - S, D - R
 (3) A - R, B - S, C - P, D - Q
 (4) A - R, B - S, C - Q, D - P

78. नीचे कुछ कथन दिये गए हैं निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर ज्ञात कीजिए इनमें से कितने कथन सत्य हैं?

- (a) उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि को एक वैकल्पिक मार्ग देता है।
 (b) उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है।
 (c) उत्प्रेरक अभिक्रिया की एन्थैल्पी (ΔH) को परिवर्तित करता है।
 (d) परिणामी अभिक्रिया की कोटि तथा उसके सबसे धीमे पद की आण्विकता समान होती है (यदि अभिक्रिया के धीमे पद में कोई मध्यावर्ती न हो)
 (e) सबसे धीमे पद की आण्विकता कभी शून्य या भिन्नात्मक नहीं होती।
 (f) सरल अभिक्रिया के लिए उसकी आण्विकता का मान अभिक्रिया की कोटि से कम होता है।

- (1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 3

75. A 5% solution of cane sugar (mol mass 342) is isotonic with 1% solution of a substance X. The molecular mass of X is:

- (1) 34.2 (2) 171.2 (3) 68.4 (4) 136.8

76. The order of a gaseous phase reaction for which rate becomes half if volume of container is doubled :-

- (1) 1 (2) $\frac{1}{2}$ (3) 2 (4) $\frac{1}{3}$

77. Match the column - I with column - II.

Column - I		Column - II	
(A)	Rate of Reaction	(P)	May be fractional
(B)	Activation energy	(Q)	Positive integer
(C)	Order of reaction	(R)	Independent of temperature
(D)	Molecularity of reaction	(S)	Increases with temperature

The correct matching is -

- (1) A - S, B - R, C - P, D - Q
 (2) A - P, B - Q, C - S, D - R
 (3) A - R, B - S, C - P, D - Q
 (4) A - R, B - S, C - Q, D - P

78. How many of the following are correct in given statements ?

- (a) Catalyst provides an alternative pathway to reaction mechanism.
 (b) Catalyst raises the activation energy of reaction.
 (c) Catalyst alters enthalpy change (ΔH) of reaction.
 (d) Order of overall reaction is same as molecularity of the slowest step (Provided reaction has no intermediate in slow step)
 (e) Molecularity of slowest step is never zero or non-integer
 (f) For elementary reaction, molecularity of reaction is less than its order of reaction.

- (1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 3

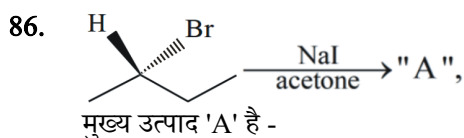
79. H_2 गैस के 4 मोल को O_2 गैस के 4 मोल के साथ जलाया जाता है तो प्राप्त जल का भार है
 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
 (1) 36 g (2) 18 g (3) 72 g (4) 9 g
80. निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौनसा समूह उच्चतम ऊर्जा को प्रदर्शित करता है ?
 (1) $n = 4, \ell = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 (2) $n = 2, \ell = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 (3) $n = 3, \ell = 1, m = 1, s = +\frac{1}{2}$
 (4) $n = 3, \ell = 2, m = 1, s = +\frac{1}{2}$
81. KH, MgH_2 और NaOH में H का ऑक्सीकरण अंक क्रमशः है:-
 (1) -1, -1, +1 (2) +1, +1, +1
 (3) +2, +1, -2 (4) -2, -3, -1
82. $MnO_4^- + SO_3^{2-} + H^+ \rightarrow SO_4^{2-} + Mn^{2+} + H_2O$
 अभिक्रिया में -
 (1) MnO_4^- तथा H^+ दोनों अपचयित हुए
 (2) MnO_4^- अपचयित व H^+ ऑक्सीकृत हुआ
 (3) MnO_4^- अपचयित व SO_3^{2-} ऑक्सीकृत हुआ
 (4) MnO_4^- ऑक्सीकृत व SO_3^{2-} अपचयित हुआ
83. एक आदर्श गैस ($C_{v,m} = \frac{5}{2}R$) का उत्क्रमणीय रूद्धोष्म प्रसार 1L से 32 L तक हुआ। यदि इसका प्रारंभिक ताप $327^\circ C$ था, तो प्रक्रम के दौरान मोलर एन्थैल्पी परिवर्तन ($J mol^{-1}$) ज्ञात करो :-
 (1) -1125 R (2) -675
 (3) -1575 R (4) कोई नहीं
84. 4 ग्राम He को 1 लीटर से 10 लीटर तक उत्क्रमणीय समतापीय रूप से प्रसारित किया गया। ΔS का परिकलन कीजिए :-
 (1) $-19.15 JK^{-1}$ (2) $76.6 JK^{-1}$
 (3) $19.15 JK^{-1}$ (4) $-76.6 JK^{-1}$
79. 4 moles of H_2 gas are ignited with 4 moles of O_2 gas. The weight of water formed is
 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
 (1) 36 g (2) 18 g (3) 72 g (4) 9 g
80. Which of the following set of quantum numbers belong to highest energy ?
 (1) $n = 4, \ell = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 (2) $n = 2, \ell = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 (3) $n = 3, \ell = 1, m = 1, s = +\frac{1}{2}$
 (4) $n = 3, \ell = 2, m = 1, s = +\frac{1}{2}$
81. The oxidation number of H in KH, MgH_2 and NaOH are respectively :-
 (1) -1, -1, +1 (2) +1, +1, +1
 (3) +2, +1, -2 (4) -2, -3, -1
82. In the reaction
 $MnO_4^- + SO_3^{2-} + H^+ \rightarrow SO_4^{2-} + Mn^{2+} + H_2O$
 (1) MnO_4^- and H^+ both are reduced
 (2) MnO_4^- is reduced and H^+ is oxidised
 (3) MnO_4^- is reduced and SO_3^{2-} is oxidised
 (4) MnO_4^- is oxidised and SO_3^{2-} is reduced
83. An ideal gas ($C_{v,m} = \frac{5}{2}R$) was allowed to expand reversibly and adiabatically from 1L to 32 L. Its initial temperature was $327^\circ C$. The molar enthalpy change (in $J mol^{-1}$) for the process is :-
 (1) -1125 R (2) -675
 (3) -1575 R (4) None
84. If 4g of He undergoes expansion from 1L to 10L reversibly and isothermally then calculate ΔS :-
 (1) $-19.15 JK^{-1}$ (2) $76.6 JK^{-1}$
 (3) $19.15 JK^{-1}$ (4) $-76.6 JK^{-1}$

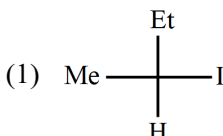
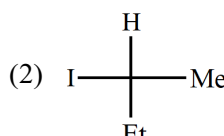
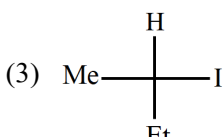
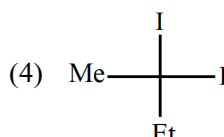
85. **कथन (A) :-** ग्रेफाइट के लिए मानक संभवन की एन्थैल्पी शून्य होती है परन्तु हीरे की शून्य नहीं होती।

कारण (R) :- सर्वाधिक स्थायी अपररूप के लिए मानक संभवन की एन्थैल्पी अशून्य ली जाती है।

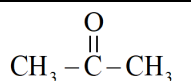
- (1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
- (3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।
- (4) दोनों (A) एवं (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

अनुभाग - B (रसायनशास्त्र)



- (1)  (2) 
- (3)  (4) 

87. सूची-I तथा सूची-II का सही मिलान है :

	सूची-I (यौगिक)		सूची-II (परीक्षण के लिए उपयोग किये जाने वाले अभिकर्मक)
(A)	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$	(P)	$\text{AgNO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$
(B)		(Q)	$\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$
(C)	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	(R)	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 / \text{H}^+$ [अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन]
(D)	$\text{Ph}-\text{OH}$	(S)	FeCl_3 (उदासीन)
(E)	$\text{Ph}-\text{NH}_2$	(T)	I_2 / NaOH

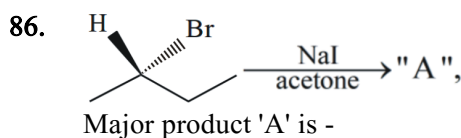
- (1) $\text{A} \rightarrow \text{P}, \text{B} \rightarrow \text{Q}, \text{C} \rightarrow \text{R}, \text{D} \rightarrow \text{S}, \text{E} \rightarrow \text{T}$
- (2) $\text{A} \rightarrow \text{P}, \text{B} \rightarrow \text{R}, \text{C} \rightarrow \text{S}, \text{D} \rightarrow \text{Q}, \text{E} \rightarrow \text{T}$
- (3) $\text{A} \rightarrow \text{P}, \text{B} \rightarrow \text{T}, \text{C} \rightarrow \text{R}, \text{D} \rightarrow \text{S}, \text{E} \rightarrow \text{Q}$
- (4) $\text{A} \rightarrow \text{T}, \text{B} \rightarrow \text{S}, \text{C} \rightarrow \text{R}, \text{D} \rightarrow \text{Q}, \text{E} \rightarrow \text{P}$

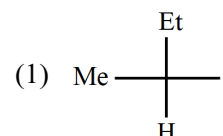
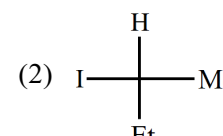
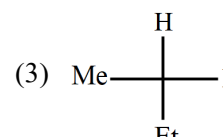
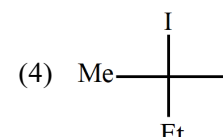
85. **Assertion (A) :-** Standard enthalpy of formation of graphite is zero but of diamond is not zero.

Reason (R) :- Standard enthalpy of formation of most stable allotrope is taken as non zero.

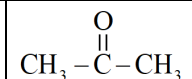
- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (2) (A) is correct but (R) is incorrect
- (3) (A) is incorrect but (R) is correct
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

SECTION - B (CHEMISTRY)



- (1)  (2) 
- (3)  (4) 

87. Correct match for list-I and list-II :

	List-I (Compounds)		List-II (Reagents used to test)
(A)	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$	(P)	$\text{AgNO}_3 + \text{NH}_4\text{OH}$
(B)		(Q)	$\text{CHCl}_3 + \text{KOH}$
(C)	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	(R)	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 / \text{H}^+$ [aq solution of acidified potassium dichromate]
(D)	$\text{Ph}-\text{OH}$	(S)	FeCl_3 (neutral)
(E)	$\text{Ph}-\text{NH}_2$	(T)	I_2 / NaOH

- (1) $\text{A} \rightarrow \text{P}, \text{B} \rightarrow \text{Q}, \text{C} \rightarrow \text{R}, \text{D} \rightarrow \text{S}, \text{E} \rightarrow \text{T}$
- (2) $\text{A} \rightarrow \text{P}, \text{B} \rightarrow \text{R}, \text{C} \rightarrow \text{S}, \text{D} \rightarrow \text{Q}, \text{E} \rightarrow \text{T}$
- (3) $\text{A} \rightarrow \text{P}, \text{B} \rightarrow \text{T}, \text{C} \rightarrow \text{R}, \text{D} \rightarrow \text{S}, \text{E} \rightarrow \text{Q}$
- (4) $\text{A} \rightarrow \text{T}, \text{B} \rightarrow \text{S}, \text{C} \rightarrow \text{R}, \text{D} \rightarrow \text{Q}, \text{E} \rightarrow \text{P}$

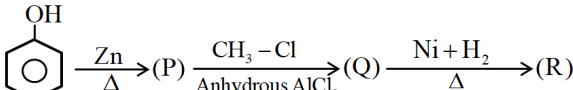
88. कथन (A) : कार्बन-कार्बन (C=C) द्विबंध के चारो ओर घूर्णन प्रतिबंधित होता है।

कारण (R) : एक 'CH₂' को दूसरे के सापेक्ष में घुमाने पर p-कक्षको के अधिकतम अतिव्यापन में बाधा उत्पन्न होती है।

- (1) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
- (2) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।
- (3) कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (4) कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

89. निम्न में से सही कथन को चुनिए :

- (1) क्लोरोफॉर्म तथा ऐनिलीन को क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक कर सकते हैं।
- (2) प्रभाजी आसवन में उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित होती है।
- (3) कच्चे तेल के प्रभाजो को भाप आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं।
- (4) ऐनिलीन-जल के मिश्रण से ऐनिलीन को निम्न दाब पर आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं।

90.  दी गई अभिक्रिया के अनुक्रम से संबंधित सही विकल्प को चुनिए -

- (1) Q में उपस्थित σ तथा π बन्धों की संख्या क्रमशः 16 तथा 3 है।
- (2) 'R' का एकल क्लोरीनीकरण करने पर यह '5' भिन्न उत्पाद देता है। (त्रिविम समावयवियों को छोड़कर)
- (3) यौगिक 'P' में उपस्थित सभी (C-C) बन्ध लम्बाइयाँ 154 pm हैं।
- (4) उत्पाद 'R' की अभिक्रिया " $\text{Br}_2 + h\nu$ " से करवाने पर यह 1-ब्रोमो-2-मेथिल साइक्लो हेक्सेन मुख्य उत्पाद के रूप में देता है।

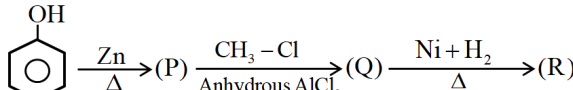
88. Assertion (A) : Rotation about carbon-carbon double bond (C=C) is restricted.

Reason (R) : In rotation of one 'CH₂' fragment with respect to other interferes with maximum overlap of p-orbitals.

- (1) Assertion is correct but reason is incorrect
- (2) Assertion is incorrect but reason is correct
- (3) Assertion & reason both are correct and reason is correct explanation of assertion
- (4) Assertion & reason are correct but reason is not correct explanation of assertion.

89. Select the correct statement among followings :

- (1) Chloroform and aniline can be separated by crystallisation.
- (2) In fractional distillation vapours of the liquid with higher boiling point condense before the vapour of the liquid with lower boiling point.
- (3) Fractions of crude oil can be separated by steam distillation.
- (4) Aniline from aniline water mixture can be separated by distillation under reduced pressure.

90.  Select correct option regarding given sequence of reaction -

- (1) Number of σ and π bonds present in 'Q' is 16 & 3 respectively.
- (2) 'R' on mono chlorination gives '5' different products (Excluding stereo isomers)
- (3) All the bond length (C-C) present in compound 'P' is 154 pm.
- (4) Product 'R' on reaction with " $\text{Br}_2 + h\nu$ " gives 1-Bromo-2-Methyl cyclohexane as Major product.

91. **कथन-I** : बोरॉन ($Z=5$) के प्रथम आयनन एन्थैल्पी का मान बेरिलियम ($Z=4$) के प्रथम आयनन एन्थैल्पी के मान से कम है। जबकि बोरॉन का नाभिकीय आवेश अधिक है।

कथन-II : $2s$ इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता $2p$ -इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता से अधिक होती है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।
- (2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।
- (3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

92. निम्नलिखित में से कितने यौगिकों का द्विध्रुव आघुर्ण अशून्य हैं -

BeCl_2 , BCl_3 , NF_3 , XeF_4 , CCl_4 , H_2O , H_2S , HBr , CO_2 , H_2 , HCl

- (1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 7

93. निम्न में से कौनसा कथन आण्विक कक्षक सिद्धांत के लिए सही नहीं है :

- (1) प्रतिआबंधी आण्विक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच के क्षेत्र से दूर अवस्थित होता है।
- (2) आबंधी आण्विक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं।
- (3) आबंधन आण्विक कक्षक उन परमाणु कक्षकों से सदैव कम ऊर्जा रखता है जिनके संयोग से वह बनता है।
- (4) सिग्मा (σ) आण्विक कक्षक आबंध अक्ष के परितः असममित होते हैं, जबकि π आण्विक कक्षक सममित होते हैं।

94. निम्न में से कौनसा एक हेट्रोलेप्टिक संकुल नहीं है :

- (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Cl}_2$
- (2) $\text{K}_3[\text{Al}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$
- (3) $[\text{CoCl}_2(\text{en})_2]\text{Cl}$
- (4) $\text{K}_2[\text{PdCl}_2(\text{CN})_2]$

91. **Statement-I** : The first ionization enthalpy of boron ($Z=5$) is slightly less than that of beryllium ($Z=4$) even though the former has a greater nuclear charge.

Statement-II : The penetration of a $2s$ electron to the nucleus is more than that of a $2p$ -electron.

- (1) Statement-I and statement-II both are correct
- (2) Statement-I and statement-II both are incorrect
- (3) Statement-I is correct and statement-II is incorrect
- (4) Statement-I is incorrect and statement-II is correct

92. Number of compounds/species from the following with non-zero dipole moment is -

BeCl_2 , BCl_3 , NF_3 , XeF_4 , CCl_4 , H_2O , H_2S , HBr , CO_2 , H_2 , HCl

- (1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 7

93. Which of the following statement is incorrect for molecular orbital theory :

- (1) In case of Antibonding molecular orbitals, Most of the electron density is located away from the space between the Nuclei.
- (2) Electrons placed in a bonding molecular orbital tend to hold the Nuclei together and stabilise a molecule
- (3) A bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of the atomic orbitals that have combined from it.
- (4) The sigma (σ) molecular orbitals are Asymmetrical around the bond axis while pi (π) molecular orbitals are symmetrical.

94. Which of the following is not a heteroleptic complex :

- (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Cl}_2$
- (2) $\text{K}_3[\text{Al}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$
- (3) $[\text{CoCl}_2(\text{en})_2]\text{Cl}$
- (4) $\text{K}_2[\text{PdCl}_2(\text{CN})_2]$

95. यौगिक $[\text{Co}_2(\text{CO})_8]$ में कार्बोनिल (CO) अणुओं की संख्या बताइये जो दोनो कोबाल्ट परमाणुओं से एक साथ जुड़े हो
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1
96. किसी विद्युत धारा को दो घण्टे तक प्रवाहित किया जाए तो 0.50 ग्राम हाइड्रोजन मुक्त होती है। यदि समान विद्युत धारा उतने ही समय के लिए CuSO_4 विलयन से प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित कॉपर की मात्रा होगी :-
(1) 12.7 ग्राम (2) 15.8 ग्राम
(3) 26.3 ग्राम (4) 63.7 ग्राम
97. 1.0 M ऐसीटिक अम्ल $[\text{K}_a = 2 \times 10^{-5}]$ जिसमें 0.1 M HCl मौजूद है। ऐसीटेट आयन की सान्द्रता क्या होगी:-
(1) 2×10^{-3} M (2) 2×10^{-4} M
(3) 2×10^{-2} M (4) 2×10^{-6} M
98. बोर मॉडल के अनुसार कक्षा की त्रिज्या (r) तथा इलेक्ट्रॉन का वेग (v) मुख्य क्वाण्टम संख्या 'n' के बढ़ने के साथ किस तरह परिवर्तित होता है
(1) r बढ़ता है, v घटता है
(2) r एवं v दोनों बढ़ते हैं
(3) r एवं v दोनों घटते हैं
(4) r घटता है, v बढ़ता है
99. H-परमाणु के प्रथम तथा द्वितीय कोशों में इलेक्ट्रॉनों के आवर्तकाल का अनुपात है-
(1) 1 : 18 (2) 1 : 8 (3) 1 : 2 (4) 2 : 1
100. कथन I : $\text{CuCl}_2(\text{aq})$ के जलीय विलयन में 2F आवेश प्रवाहित करने पर 1 मोल Cu और 1 मोल Cl_2 मिलते हैं।
कथन II : समान आवेश प्रवाहित करने पर Cu व Cl_2 के समान तुल्यांक बनते हैं।
(1) दोनों कथन सही हैं व कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(2) दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
95. Find out number of Carbonyl (CO) molecules which are attached with both cobalt atoms together in compound $[\text{Co}_2(\text{CO})_8]$
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1
96. A certain current liberates 0.50 gm of hydrogen in two hours. Copper deposited by the same current flowing for the same time in a CuSO_4 solution is:-
(1) 12.7 gm (2) 15.8 gm
(3) 26.3 gm (4) 63.7 gm
97. What will be the concentration of acetate ion in a 1.0 M solution of acetic acid $[\text{K}_a = 2 \times 10^{-5}]$ containing 0.1 M HCl :-
(1) 2×10^{-3} M (2) 2×10^{-4} M
(3) 2×10^{-2} M (4) 2×10^{-6} M
98. According to Bohr theory, the radius(r) and velocity(v) of an electron vary with the increase in principal quantum number 'n' as :
(1) r increases, v decreases
(2) r and v both increases
(3) r and v both decreases
(4) r decreases, v increases
99. Ratio of time period of electron in first and second orbit of H-atom would be -
(1) 1 : 18 (2) 1 : 8 (3) 1 : 2 (4) 2 : 1
100. **Statement I** : Electrolysis of $\text{CuCl}_2(\text{aq})$ gives 1 mole of Cu and 1 mole of Cl_2 by the passage of 2F charge.
Statement II : Equal equivalents of Cu and Cl_2 are formed during the passage of same charge.
(1) Both statements are correct, and statement II is the correct explanation of statement I.
(2) Both statements are correct, but statement II is not the correct explanation of statement I.
(3) Statement I is correct, but statement II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect, but statement II is correct.

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (वनस्पति विज्ञान)

101. निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?

- (1) परागकण जीवाश्मों की भाँति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है।
- (2) पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक घोड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है।
- (3) कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूँ में, परागकण अपनी जीवन क्षमता विमुक्त होने के लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं।
- (4) परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास लगभग 50-100 माइक्रोमीटर होता है।

102. सही विकल्प का चुनाव कीजिए :

कथन-I : सहप्रभाविता एक ऐसी घटना है, जिसमें F_1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है।

कथन-II : मनुष्य में यदि I^A व I^B दोनों साथ में उपस्थित हों तो केवल I^A अपनी शर्करा उत्पादन को व्यक्त करती है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों सत्य हैं।
- (2) कथन-I और कथन-II दोनों असत्य हैं।
- (3) कथन-I सत्य है और कथन-II असत्य है।
- (4) कथन-I असत्य है और कथन-II सत्य है।

103. निम्नलिखित कथनों में से कौनसा कथन असत्य है ?

- (1) मेण्डल ने उद्यान मटर के पौधे में सात वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए।
- (2) मेण्डल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे।
- (3) मेण्डल के प्रयोगों में नमूनों की कम संख्या ने उनके आकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की।
- (4) मेण्डल ने मटर की 14 तद्रूप प्रजननी मटर की किस्मों का चुनाव किया।

SECTION - A (BOTANY)

101. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin.
- (2) Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses.
- (3) In some cereals, such as rice and wheat pollen grain lose viability within 30 minutes of their release.
- (4) Pollen grains are generally spherical measuring about 50-100 micrometers in diameter.

102. Select the correct option :

Statement-I : In the case of co-dominance the F_1 generation resembles both the parents.

Statement-II : If in human, when I^A and I^B are present together then only I^A expresses itself to synthesise sugar.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
- (2) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.
- (3) Statement-I is correct and Statement-II is incorrect.
- (4) Statement-I is incorrect and Statement-II is correct.

103. Which one of the following statement is incorrect ?

- (1) Mendel conducted hybridisation experiment on garden pea plant for 7 years.
- (2) Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposite traits.
- (3) Mendel's experiments had a small sampling size which gave greater credibility to the data.
- (4) Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties.

104. निम्न को सुमेलित कीजिए

A.	t-आरएनए	1.	एमीनो अम्ल को जोड़ना
B.	एमआरएनए	2.	आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण
C.	आर-आरएनए	3.	न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र
D.	पेप्टाइडल ट्रांसफरेज	4.	एमीनो एसिड्स का जीवद्रव्य से राइबोसोम में स्थानांतरण

- (1) A-4, B-2, C-3, D-1
 (2) A-1, B-4, C-3, D-2
 (3) A-1, B-2, C-3, D-4
 (4) A-1, B-3, C-2, D-4

105. गलत कथन कितने हैं ?

- (a) टेलर ने यह सिद्ध किया गुणसूत्र में डीएनए अर्ध संरक्षकीय तरह से प्रतिकृति करता है।
 (b) डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते।
 (c) N^{15} और N^{14} को घनत्व के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता।
 (d) डीएनए पॉलीमरेज अधिक सक्षम एंजाइम है।
 विकल्प :

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

106. निम्नलिखित सूची I का सूची II से मिलान कीजिए :

	सूची-I		सूची-II
(A)	नेट प्राथमिक उत्पादकता	(a)	जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण साधन
(B)	द्वितीयक उत्पादकता	(b)	स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण साधन
(C)	चारण खाद्य श्रृंखला	(c)	शाकभक्षियों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा
(D)	अपरद खाद्य श्रृंखला	(d)	उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर

- (1) A-c, B-d, C-a, D-b (2) A-c, B-d, C-b, D-a
 (3) A-d, B-c, C-a, D-b (4) A-d, B-c, C-b, D-a

104. Match the following

A.	tRNA	1.	Linking of amino acid
B.	m-RNA	2.	Transfer of genetic information
C.	r-RNA	3.	Nucleolar organiser region
D.	Peptidyl transferase	4.	Transfer of amino acid from cytoplasm to ribosome

- (1) A-4, B-2, C-3, D-1
 (2) A-1, B-4, C-3, D-2
 (3) A-1, B-2, C-3, D-4
 (4) A-1, B-3, C-2, D-4

105. How many statements are incorrect ?

- (a) Taylor proved that DNA in chromosome also replicate semi-conservatively.
 (b) DNA polymerase by their own cannot initiate the process of replication.
 (c) N^{15} can't separate from N^{14} on the basis of density.
 (d) DNA polymerase enzymes are highly efficient enzymes.
 Option :

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

106. Match the following column I with column II :

	Column-I		Column-II
(A)	Net primary productivity	(a)	Major conduit for energy flow in aquatic ecosystem
(B)	Secondary productivity	(b)	Major conduit for energy flow in terrestrial ecosystem
(C)	Grazing food chain	(c)	Available biomass for the consumption to herbivores
(D)	Detritus food chain	(d)	Rate of formation of new organic matter by consumers

- (1) A-c, B-d, C-a, D-b (2) A-c, B-d, C-b, D-a
 (3) A-d, B-c, C-a, D-b (4) A-d, B-c, C-b, D-a

107. नीचे दो कथन दिये गये हैं एक निश्चयात्मक कथन - A है, और दूसरा कारण - R है।

कथन - (A) - किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिये स्पष्टतः संसाधन (आहार और स्थान) उपलब्ध होना अत्यावश्यक है।

कारण - (R) - आदर्शतः आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं, तो प्रत्येक जाति में संख्या वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है। उपर्युक्त कथनों के विषय में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर चुनिये।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

108. नाभिका किसके बीच के संधि बिन्दु का प्रतिनिधित्व करती है :-

- (1) बीजांडवृंत और बीजांडकाय
- (2) बीजांड और बीजांडवृंत
- (3) निभाग और बीजांडवृंत
- (4) बीजांडवृंत और बीजांड द्वार

109. निम्नलिखित में से कौनसा एक कथन सही है ?

- (1) बीजाणुजन ऊतक अगुणित होता है।
- (2) टेपीटम विकासशील परागकणों का पोषण करती है।
- (3) पराग की कठोर बाहरी परत को अंतःचोल कहा जाता है।
- (4) अंतस्थीसियम, लघुबीजाणु का उत्पादन करता है।

110. एक प्रभावी एलील :-

- (1) कभी उत्परिवर्तन नहीं होता
- (2) स्त्री लक्षणों के लिए उत्तरदायी है
- (3) विषमयुग्मजी और समयुग्मजी अवस्था में समान फीनोटाइप उत्पन्न करते हैं
- (4) केवल हानिकारक लक्षण को व्यक्त करता है

107. Given below are two statements one is labelled as **Assertion - (A)** and the other is labelled as **Reason - (R)**.

Assertion (A) - Resource (food and space) availability is obviously essential for the unimpeded growth of any population.

Reason - (R) - Ideally, when Resources in habitat are unlimited, each species has the ability to realise fully its innate potential to grow in number.

In the light of above statements, choose the most appropriated answer from the options given below.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

108. Hilum represent the junction between :-

- (1) Funicle & nucellus
- (2) Ovule & funicle
- (3) Chalaza & funicle
- (4) Funicle & Micropyle

109. Which one of the following statement is correct ?

- (1) Sporogenous tissue is haploid
- (2) Tapetum nourished the developing pollen grains
- (3) Hard outer layer of pollen is called intine
- (4) Endothecium produces the microspore

110. A dominant allele :-

- (1) Never undergoes mutation
- (2) It responsible for female characteristics
- (3) Produces the same phenotype in heterozygous and homozygous condition
- (4) Express only harmful characteristics

111. एक अशुद्ध हरी फली वाले उधान मटर पादप का क्रॉस शुद्ध पीली फली वाले पादप के साथ कराया जाता है तब लक्षण प्रारूप अनुपात ज्ञात कीजिए?
- (1) 3 : 1 (2) 1 : 1 : 1 : 1
(3) 1 : 1 (4) 1 : 2 : 1
112. लैक प्रचालक में दमनकारी प्रोटीन __a__ स्थल से बंधता है। बहुरूपता __b__ के कारण उत्पन्न होता है।
- (1) a-उन्नायन, b-उत्परिवर्तन
(2) a-प्रचालक, b-अनुलेखन
(3) a-प्रचालक b-उत्परिवर्तन
(4) a-संरचनात्मक जीन, b-उत्परिवर्तन
113. बहुयुग्म विकल्पी __B__ गुणसूत्रों के __A__ पर उपस्थित होती है।
- (1) A- समान स्थल, B- असमजात
(2) A- असमान स्थल, B- समजात
(3) A- समान स्थल, B- समजात
(4) A- असमान स्थल, B- असमजात
114. प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण मुख्यतः होता है -
- (1) अनुलेखन पथ पर
(2) संसाधन स्तर पथ पर
(3) अनुवादन स्तर पथ पर
(4) m - RNA के स्थानांतरण पथ पर
115. ओकाजाकी खण्ड का संश्लेषण होता है
- (1) लीडिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क के तरफ
(2) लैगिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क के तरफ
(3) लीडिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क से दूर
(4) लैगिंग स्ट्रेण्ड पर, फोर्क से दूर
116. निम्न में से कौनसी पारिस्थितिक तंत्र की संकीर्ण रूप से उपयोगी भूमिका होती है -
- (1) दवाईयाँ (2) ऑक्सीजन
(3) परागण (4) उपरोक्त सभी
111. An impure green pod garden pea plant is crossed with pure yellow pod plant then find out the phenotypic ratio?
- (1) 3 : 1 (2) 1 : 1 : 1 : 1
(3) 1 : 1 (4) 1 : 2 : 1
112. In lac operon the repressor protein bind to the __a__ region of the operon. Polymorphism arises due to __b__.
- (1) a-Promoter, b-mutation
(2) a-Operator, b-transcription
(3) a-operator, b-mutation
(4) a-structural gene, b-mutation
113. Multiple alleles are located on __A__ of __B__ chromosomes.
- (1) A- same locus, B- Non homologous
(2) A- different locus, B- Homologous
(3) A- same locus, B- Homologous
(4) A- different locus, B- Non Homologous
114. In prokaryotes the predominant site for control of gene expression is the -
- (1) Transcription
(2) Processing level
(3) Translational level
(4) Transport of m - RNA
115. Okazaki fragments are synthesized on
- (1) Leading strand, towards fork
(2) Lagging strand, towards fork
(3) Leading strand, away from fork
(4) Lagging strand, away from fork
116. Which of the following is narrowly utilitarian role of ecosystem ?
- (1) Medicines (2) Oxygen
(3) Pollination (4) All of these

117. $N_t = N_0 e^{rt}$ यह समीकरण चरघातांकी वृद्धि का समकलित रूप है, इस समीकरण में "r" क्या है ?

- (1) समय t पर समष्टि घनत्व
- (2) समय शून्य में समष्टि घनत्व
- (3) प्रजनन अवधि
- (4) प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिन्सिक दर

118. कुछ जीव छोटी साइज की संतति उत्पन्न करते हैं जैसे __A__, __B__ बहुत अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करके अपनी योग्यता को अधिकतम करते हैं।
A और B को पहचाने।

- (1) A-स्तनी, B-बांस
- (2) A-पक्षी, B-आयस्टर
- (3) A-आयस्टर, B-पैलेजीक मछलियाँ
- (4) A-पैलेजीक मछलियाँ, B-पक्षी

119. निम्न में से किस सम्बंध में दोनों जीवों को लाभ होता है तथा अलग-अलग नहीं रह सकते हैं ?

- (1) प्रतिजीविता
- (2) सहोपकारिता
- (3) सहभोजिता
- (4) शोषण

120. निम्न में सही कथनों का चयन कीजिए:-

- (a) कुल सम्बंधित गणों का समूह है।
- (b) बिल्ली तथा कुत्ते एक ही कुल से सम्बंधित हैं जिसे कैनिडी कहते हैं।
- (c) पैंथेरा तथा फेलिस एक ही कुल फेलिडी से सम्बंधित हैं।
- (d) कुल पादप जातियों के केवल प्रजननिक लक्षणों के आधार पर अभिलक्षित होती हैं।

- (1) केवल a, b व d
- (2) केवल d
- (3) केवल c
- (4) केवल c व d

121. क्लेम्प संधि का उपयोग एककेन्द्रकीय माइसीलियम से द्विकेन्द्रकीय माइसीलियम में परिवर्तित करने के लिए किसमें होता है?

- (1) एस्कोमाइसीटीज में
- (2) बेसीडियोमाइसीटीज में
- (3) फारकोमाइसीटोज में
- (4) ड्यूटेरोमाइसीटीज में

117. $N_t = N_0 e^{rt}$ this equation is a integral form of the exponential growth in this equation what is "r"?

- (1) Population density after time t
- (2) Population density at time zero
- (3) Reproduction period
- (4) Intrinsic rate of natural increase

118. Some produce small sized offspring like __A__, __B__ maximise their fitness by producing large number of offspring.
Find out the A and B

- (1) A-Mammals, B-Bamboo
- (2) A-Birds, B-Oyster
- (3) A-Oyster, B-Pelagic Fishes
- (4) A-Pelagic Fish, B-Birds

119. In which of the following association both of the organisms are benefited and can't live separately ?

- (1) Amensalism
- (2) Mutualism
- (3) Commensalism
- (4) Exploitation

120. Select the correct statement from the following:-

- (a) Family has a group of related orders.
- (b) Cats and dogs belong to the same family called canidae.
- (c) *Panthera* and *felis* belongs to the family felidae.
- (d) Families are characterised only on the basis of reproductive features of plant species.

- (1) a, b and d only
- (2) only d
- (3) only c
- (4) c and d only

121. Clamp connection is used to change monokaryotic mycelium to dikaryotic mycelium in :-

- (1) Ascomycetes
- (2) Basidiomycetes
- (3) Phycomycetes
- (4) Deuteromycetes

122. कॉलम-I और कॉलम-II को पढ़े और उनका सही मिलान पहचानें :

	कॉलम-I		कॉलम-II
A	लाल शैवाल	i	स्पाइरोगायरा
B	ड्यूटिरोमाइसिटीज	ii	पोरफायरा
C	लिवरवर्ट	iii	जनन अंग अनुपस्थित है।
D	स्फैगनम	iv	ईंधन
		v	जैमा
		vi	थैलाई
		vii	अपूर्ण कवक

- (1) A-v, B-iii, C-iv, D-v
 (2) A-ii, B-vii, C-v, D-iv
 (3) A-vi, B-iii, C-ii, D-iv
 (4) A-vii, B-ii, C-vi, D-iv
123. वायराइडों के विषय में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है-
- (1) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र DNA होता है।
 (2) उनमें RNA के साथ प्रोटीन आवरण होता है।
 (3) उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र RNA होता है।
 (4) उनमें प्रोटीन आवरण के साथ DNA होता है।
124. कथन I : घने वनों में प्रकाश शायद ही एक सीमाकारी कारक हो सकता है।
 कथन II : CO₂ सान्द्रता में 0.05% से अधिक वृद्धि, CO₂ स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है।
- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
 (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
 (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
 (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

122. Column-I and column-II and identify their correct match :

	Column-I		Column-II
A	Red algae	i	<i>Spirogyra</i>
B	Deuteromycetes	ii	<i>Porphyra</i>
C	Liverworts	iii	Sex organ are absent
D	<i>Sphagnum</i>	iv	Fuel
		v	Gemmae
		vi	Thalli
		vii	Imperfect fungi

- (1) A-v, B-iii, C-iv, D-v
 (2) A-ii, B-vii, C-v, D-iv
 (3) A-vi, B-iii, C-ii, D-iv
 (4) A-vii, B-ii, C-vi, D-iv
123. Which of the following is correct about viroids ?
- (1) they have free DNA without protein coat
 (2) They have RNA with protein coat
 (3) They have free RNA without protein coat
 (4) They have DNA with protein coat
124. **Statement-I** : Light is rarely a limiting factor for plants in dense forest.
Statement-II : Increase in CO₂ concentration beyond 0.05 per cent can cause an increase in CO₂ fixation rate.
- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.
 (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
 (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
 (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

125. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं।

- (A) CO_2 सांद्रताओं के प्रति C_3 एवं C_4 पादप समान रूप से अनुक्रिया करते हैं
 (B) कार्बोक्सिलीकरण केल्विन चक्र का निर्णायक चरण है।
 (C) प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रियाएँ अंधेरे में होती हैं।
 नीचे दिए गए विकल्पों में सही कथनों वाला सही उत्तर चुने :-

- (1) केवल A और B (2) केवल B और C
 (3) केवल B (4) केवल C

126. एन्जाइम जो ऑक्सीअपचयन को उत्प्रेरित करते हैं :

- (1) डीहाइड्रोजीनेज (2) हाइड्रोलेज
 (3) लायेज (4) आइसोमेरेज

127. PGR, जो की बीज और कली की प्रसुप्ति को तोड़ता है, एवं जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित होते हैं, कहलाता है।

- (1) ऑक्सिन (2) जिबबरेलिन
 (3) एथिलीन (4) सभी

128. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

किण्वन में ग्लूकोज का ___A___ परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
 साँस के दौरान मुक्त हुई ___B___ तथा उपयोग में लाई गई ___C___ के अनुपात को RQ कहते हैं।

- (1) A-अनाक्सी, B- CO_2 , C- O_2
 (2) A-अनाक्सी, B- O_2 , C- CO_2
 (3) A-ऑक्सी, B- CO_2 , C- O_2
 (4) A-ऑक्सी, B- O_2 , C- CO_2

129. अंडाशय में बीजाण्डों के लगे रहने के क्रम को (व्यवस्था के क्रम को) ___A___ कहते हैं, जबकि पुष्पकली में बाह्यदलो व दलों के लगे रहने के क्रम को (व्यवस्था के क्रम को) ___B___ कहते हैं।

- (1) [A] पुष्पदल विन्यास, [B] बीजांडन्यास
 (2) [A] शिरा विन्यास, [B] बीजांडन्यास
 (3) [A] बीजांडन्यास, [B] पुष्पदल विन्यास
 (4) [A] शिराविन्यास, [B] पुष्पदल विन्यास

125. Given below are the statements :

- (A) C_3 and C_4 plants respond similarly to CO_2 concentrations.
 (B) Carboxylation is most crucial step of calvin cycle.
 (C) The dark reactions of photosynthesis occur in darkness.

Choose the most appropriate answer having correct statements from the options given below :-

- (1) Only A and B (2) Only B and C
 (3) Only B (4) Only C

126. Enzymes which catalyse oxido-reduction is :

- (1) Dehydrogenases (2) Hydrolases
 (3) Lyases (4) Isomerases

127. The PGR, which breaks seed and bud dormancy and synthesised in large amounts by tissue under going senescence and ripening of fruit.

- (1) Auxins (2) Gibberellins
 (3) Ethylene (4) All

128. Fill in the blanks :

In fermentation, the incomplete oxidation of glucose is achieved under ___A___ conditions.
 The ratio of the volume of ___B___ evolved to the volume of ___C___ consumed in respiration is called RQ.

- (1) A-Anaerobic, B- CO_2 , C- O_2
 (2) A-Anaerobic, B- O_2 , C- CO_2
 (3) A-Aerobic, B- CO_2 , C- O_2
 (4) A-Aerobic, B- O_2 , C- CO_2

129. The arrangement of ovules within the ovary is known as ___A___ while the mode of arrangement of sepals and petals in a floral bud is known as ___B___.

- (1) [A] Aestivation, [B] Placentation
 (2) [A] Venation, [B] Placentation
 (3) [A] Placentation, [B] Aestivation
 (4) [A] Venation, [B] Aestivation

130. स्तम्भ I का मिलान स्तम्भ II से किजिये तथा नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिये।

स्तम्भ I		स्तम्भ II	
A	गूदेदार खाने योग्य मध्यफलभित्ति	I	चना
B	एल्यूरोन परत	II	भीतरी बीज मोल
C	अभ्रुणपोषी बीज	III	आम
D	टेगमेन	IV	मक्का में प्रोटीनी

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-III, B-I, C-IV, D-II
 (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (4) A-II, B-I, C-IV, D-III
131. मक्का में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है ?
 (1) मूसला मूल
 (2) झकड़ा मूल
 (3) अपस्थानिक मूल
 (4) झकड़ा व अपस्थानिक मूल
132. केस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है -
 (1) बाह्य त्वचा में (2) अंतस्त्वचा में
 (3) अधोश्त्वचा में (4) परिरम्भ में
133. स्टार्च कण अंतस्त्वचा में उपस्थित होता है, जो किस तने में पाया जाता है - (एकल परत)
 (1) द्विबीजपत्री तना
 (2) एकबीजपत्री तना
 (3) 1 तथा 2
 (4) मूल
134. वल्कुट, पथि तथा मज्जाकिरण बनी होती है।
 (1) दृढोत्तकीय कोशिकाओं की
 (2) स्थूलकोणोत्तकीय कोशिकाओं की
 (3) मृदुत्तकीय कोशिकाओं की
 (4) पूरक कोशिकाओं की

130. Match the column I with column II and select the correct answer from the option given below.

Column I		Column II	
A	Fleshy edible mesocarp	I	Gram
B	Aleurone layer	II	Inner seed coat
C	Non-Endospermous seed	III	Mango
D	Tegmen	IV	Proteinous in Maize

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-III, B-I, C-IV, D-II
 (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (4) A-II, B-I, C-IV, D-III
131. Types of root found in maize is -
 (1) Tap root
 (2) Fibrous root
 (3) Adventitious root
 (4) Fibrous and adventitious both
132. Casparian strip is found in :
 (1) Epidermis (2) Endodermis
 (3) Endothecium (4) Pericycle
133. The cells of the endodermis are rich in starch grains. Found in which stem (single layered also) :-
 (1) Dicot stem
 (2) Monocot stem
 (3) 1 and 2
 (4) Root
134. Cortex, pith medullary rays and epidermis are made up of :
 (1) Sclerenchymatous cells
 (2) Collenchymatous cells
 (3) Parenchymatous cells
 (4) Complimentary cells

135. सही कथन चुनिए -

- (1) ट्राइकोम एकोशिकीय होते हैं।
- (2) एपिडर्मिस बहुस्तरीय होती है।
- (3) भरण ऊतक मृदोत्तक होता है।
- (4) जड़ में क्यूटिक अनुपस्थित होता है।

अनुभाग - B (वनस्पति विज्ञान)

136. कथन: परागण एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है जो कि नर व मादा युग्मको को निषेचन के लिए एक साथ लाना है।

कारण: पुष्पीय पादपों में नर व मादा युग्मक क्रमशः परागकण व भ्रूणकोष में उत्पन्न होते हैं तथा दोनों प्रकार के युग्मक अचल होते हैं।

- (1) A व R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
- (2) A व R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (3) A सही है परंतु R गलत है।
- (4) A गलत है परंतु R सही है।

137. सूची-I का सूची-II से मिलान करो।

सूची-I		सूची-II	
(A)	जीनप्रारूप - $I^A I^A$	(i)	समयुग्मजी जीन प्रारूप (BB)
(B)	जीनप्रारूप - $I^A I^B$	(ii)	A रूधिर समूह
(C)	ABO रूधिर समूह	(iii)	सह-प्रभाविता
(D)	बड़े स्टार्च कण आकार	(iv)	बहुअलील

सही उत्तर का चयन करो

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

135. Select the correct statement -

- (1) Trichomes are unicellular
- (2) Epidermis is multilayered structure.
- (3) Ground tissue system is made up of paranchyma only
- (4) Cuticle is absent in roots.

SECTION - B (BOTANY)

136. **Assertion:** Pollination is the mechanism to achieve the objective i.e. male and female gametes have to be brought together for fertilization.

Reason: Male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively and both type of gametes are non-motile.

- (1) Both A and R are true and R is correct explanation of A
- (2) Both A and R are true and R is not correct explanation of A.
- (3) A is true but R is false.
- (4) A is false but R is true.

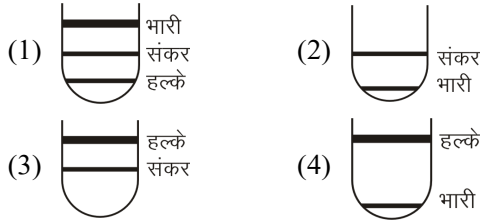
137. Match the List-I with List-II

List-I		List-II	
(A)	Genotype - $I^A I^A$	(i)	Homozygous genotype BB
(B)	Genotype - $I^A I^B$	(ii)	A Blood group
(C)	ABO Blood group	(iii)	Co-dominance
(D)	Large starch grain size	(iv)	Multiple Allele

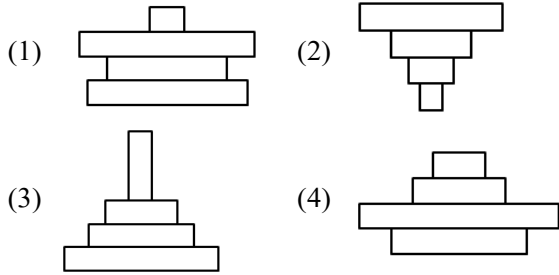
Choose correct answer

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

138. मेसेल्सन व स्टाल के प्रयोग में 40 min. के पश्चात क्या विकल्प सही है :-



139. एक घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र का संख्या की पिरामिड है :



140. नीचे दिये जा रहे चार कथनों (a-d) का अध्ययन कीजिए और उनमें से दो सही कथनों को चुनिये ?

- (a) छोटे क्षेत्रों के लिए Z के मान की परास 0.1 से 0.2 होती है।
 (b) जंतु तथा पादपों की विविधता सम्पूर्ण विश्व में समान है।
 (c) केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियाँ पायी जाती है।
 (d) उष्ण कटिबंध पर्यावरण, शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न अधिक मौसमीय परिवर्तन दर्शाते हैं तथा तुलनात्मक रूप से कम नियत रहते हैं।
 दो सही कथन हैं :

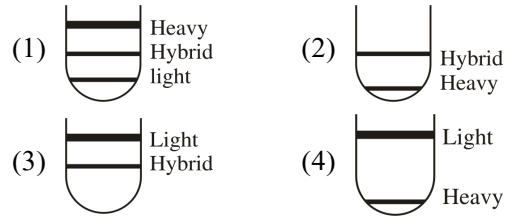
- (1) a,b (2) b,d (3) a,c (4) c,d

141. किस विकल्प का मिलान सही है ?

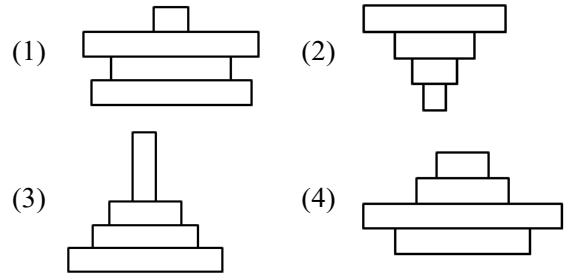
	पिता रक्त समूह	मातृ रक्त समूह	बाल रक्त समूह
(I)	A	B	O
(II)	AB	A	O
(III)	B	AB	AB
(IV)	B	AB	O
(V)	A	A	B
(VI)	A	B	AB

- (1) I, III, VI (2) II, IV, V
 (3) All (4) II, III, VI

138. During Messelson and Stahl's Experiment after 40 min. which option is correct :-



139. Pyramid of number in a grassland ecosystem :



140. Study the four statements (a-d) given below and select the two correct ones out of them

- (a) For a small region the value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2
 (b) The diversity of plants and animals is uniform through out the world.
 (c) With very few exceptions, tropics harbour more species than temperate or polar areas.
 (d) Tropical environments unlike, temperate ones, are more seasonal, relatively less constant.
 The two correct statements are.

- (1) a,b (2) b,d (3) a,c (4) c,d

141. Which options are correctly matched :

	Father Blood Group	Mother Blood Group	Child Blood Group
(I)	A	B	O
(II)	AB	A	O
(III)	B	AB	AB
(IV)	B	AB	O
(V)	A	A	B
(VI)	A	B	AB

- (1) I, III, VI (2) II, IV, V
 (3) All (4) II, III, VI

142. प्रतिस्पर्धा के लिए सत्य है -

- (1) एक ही निका में रहने वाले जीव सदैव अनिश्चित काल तक एक साथ रहते हैं।
- (2) प्रतिस्पर्धी मोचन, प्रकृति में प्रतिस्पर्धा की घटना को प्रदर्शित करता है।
- (3) प्रतियोगिता के दौरान *चैथेमैलस*, *बैलेनस* को स्कॉटलैंड के अंतरज्वारीय क्षेत्र से हटा देता है।
- (4) गाँसे का 'स्पर्धी अपवर्जन नियम' तब भी मान्य है जब प्रचुर मात्रा में संसाधन मौजूद हो और जीवों की भोजन आदतें अलग-अलग हों।

143. पारितंत्र में सामान्यतः चार पोषण स्तर ही पाये जाते हैं क्योंकि बढ़ते पोषक स्तरों के साथ-साथ ऊर्जा में A है।

- (1) कमी आ जाती है।
- (2) बढ़त आ जाती है।
- (3) पहले कमी फिर बढ़त आ जाती है।
- (4) कमी या बढ़त आ जाती है।

144. पर्णवृत्ततल्प है -

- | | |
|---------------|-------------|
| (1) पर्णाधार | (2) पर्णफलक |
| (3) पर्णवृत्त | (4) पर्ण |

145. नीचे दो कथन दिये गये हैं, जिसमें एक कथन (A) एवं दूसरा कारण (R) है।

कथन (A) : बैंगन में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होती है।

कारण (R) : बैंगन में पुष्पासन जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है, और अन्य भाग इसके नीचे होते हैं।

- (1) A व R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
- (2) A व R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (3) A सही है परंतु R गलत है।
- (4) A गलत है परंतु R सही है।

146. _____ की खोज एफ डबल्यू वेंट के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुरचोल शिखर से की गई है।

- | | |
|--------------------|-----------------|
| (1) ऑक्सिन | (2) साइटोकाइनिन |
| (3) जिबबरेलिक अम्ल | (4) एथिलिन |

142. True for competition -

- (1) Organisms having same niche always live together for indefinite time period.
- (2) Competitive release demonstrates the occurrence of competition in nature.
- (3) During competition *Chathamalus* removes *Balanus* from intertidal region of Scotland.
- (4) Gause's competitive exclusion principle is valid also when plenty of resources are present and organisms having different food habits.

143. Generally four trophic levels are present in the ecosystem because amount of energy A at successive trophic levels A is :-

- (1) Decreases
- (2) Increases
- (3) First decrease and then increase
- (4) May decrease or increase

144. Pulvinus is :

- | | |
|---------------|------------|
| (1) Leaf base | (2) Lamina |
| (3) Petiole | (4) Leaf |

145. Given below are two statements : One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : Superior ovary is found in Brinjal.

Reason (R) : In Brinjal, gynoecium occupies the highest position on thalamus.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both A and R are true and R is correct explanation of A.
- (2) Both A and R are true and R is not correct explanation of A.
- (3) A is true but R is false.
- (4) A is false but R is true.

146. _____ was isolated by F.W. Went from tips of coleoptiles of oat seedlings.

- | | |
|----------------------|---------------|
| (1) Auxin | (2) Cytokinin |
| (3) Gibberellic acid | (4) Ethylene |

147. एल्कोहल किण्वन में कितनी ऊर्जा और ATP के अणु उत्पादित होंगे यदि ग्लूकोज का किण्वन किया जा रहा है ?

- (1) 13 प्रतिशत से कम और एटीपी के 2 अणु
- (2) 7 प्रतिशत से कम और एटीपी के 2 अणु
- (3) 7 प्रतिशत से कम और एटीपी के 8 अणु
- (4) 13 प्रतिशत से अधिक और एटीपी के 2 अणु

148. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान करे एवं सही विकल्प चुने

	कॉलम-I		कॉलम-II
A.	एल्कोहॉल की सान्द्रता जो यीस्ट के लिए विषाक्त होती है।	(i)	7% से कम
B.	किण्वन के दौरान ग्लूकोज में उपस्थित ऊर्जा की मुक्ति	(ii)	1 से कम
C.	कार्बोहाइड्रेट का R.Q.	(iii)	13% या अधिक
D.	प्रोटीन तथा वसा का R.Q.	(iv)	1

- (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
- (2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
- (3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
- (4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

149. निम्नलिखित चार कथनों (A-D) को ध्यानपूर्वक पढ़िये-

- (A) नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है।
- (B) सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं।
- (C) साइकस एवं मार्केन्शिया दोनों उभयलिंगी होते हैं।
- (D) डाइएटम की भित्ति आसानी से नष्ट हो जाती है।

ऊपर दिये गये कथनों में कितने कथन सही हैं?

- (1) तीन (2) एक (3) दो (4) चार

150. कवक को चार वर्ग में बाँटा गया है -

- (1) कवक जाल संरचना और लैंगिक जनन के आधार पर
- (2) कोशिका की संरचना और लैंगिक जनन के आधार पर
- (3) संग्रहित भोजन और अलैंगिक जनन के आधार पर
- (4) कोशिका भित्ति की संरचना और अलैंगिक जनन के आधार पर

147. How much energy and molecule of ATP are produced in alcoholic fermentation if glucose enters into fermentation ?

- (1) Less than 13 percent & 2 molecule of ATP
- (2) Less than 7 percent & 2 molecule of ATP
- (3) Less than 7 percent & 8 molecule of ATP
- (4) More than 13 percent & 2 molecule of ATP

148. Match the column-I and column-II and choose the correct option.

	Column-I		Column-II
A.	Alcoholic concentration during yeast poison themselves	(i)	Less than 7%
B.	Energy in glucose is released during fermentation	(ii)	Less than 1
C.	R.Q. of carbohydrate	(iii)	13% or more
D.	R.Q. of protein and fat	(iv)	1

- (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
- (2) A-iii, B-iv, C-i, D-ii
- (3) A-ii, B-iv, C-iii, D-i
- (4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

149. Read the following four statements (A-D) carefully :-

- (A) Heterocyst is found in Nostoc.
- (B) All bacteria are autotrophs.
- (C) Both *cycas* and *marchantia* are monoecious.
- (D) The wall of diatoms are easily destructible.

How many of the above statements are correct?

- (1) Three (2) One (3) Two (4) Four

150. Fungi is divided into four classes on the basis of -

- (1) Structure of mycelium and sexual reproduction
- (2) Structure of cell and sexual reproduction
- (3) Stored food and asexual reproduction
- (4) Structure of cell wall and asexual reproduction

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (प्राणिविज्ञान)

151. सूची-I का सूची-II से मिलान करें।

सूची-I		सूची-II	
A.	लेब्रम	I.	जिह्वा के समान
B.	लेबियम	II.	भोजन को चबाने में सहायता
C.	मैंडिबल	III.	ऊपरी होंठ
D.	हाइपोफेरिन्स	IV.	निचला होंठ

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें :

- (1) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (2) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (3) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (4) A-II, B-I, C-III, D-IV

152. निम्न कथनों पर विचार करें :

- (A) सरीसर्प में, कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है।
- (B) पक्षियों में, पशुपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं।
- (C) पक्षी असमतापी होते हैं।
- (D) स्तनधारी में लिंग पृथक् नहीं होते हैं।

निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो जो सही कथन को सम्मिलित करता है :

- (1) केवल B
- (2) केवल A
- (3) केवल C
- (4) केवल D

153. निडोब्लास्ट के क्या कार्य हैं-

- (1) स्थिरक
- (2) रक्षा तथा शिकार पकड़ने में
- (3) पाचन व पीसने में
- (4) (1) व (2) दोनों

SECTION - A (ZOOLOGY)

151. Match List-I with List-II

List-I		List-II	
A.	Labrum	I.	Tongue like
B.	Labium	II.	help in grinding food
C.	Mandible	III.	Upper lip
D.	Hypopharynx	IV.	Lower lip

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (2) A-III, B-IV, C-II, D-I
- (3) A-I, B-III, C-II, D-IV
- (4) A-II, B-I, C-III, D-IV

152. Consider the following statements :

- (A) In reptiles, tympanum represents external ear.
- (B) In birds, the hind limbs generally have scales and modified into wings.
- (C) Birds are poikilotherms.
- (D) In mammals, sexes are not separated.

Choose the correct answer which include correct statement from the options given below :

- (1) B only
- (2) A only
- (3) C only
- (4) D only

153. What is the function of Cnidoblast—

- (1) Anchorage
- (2) Defense and capture of prey
- (3) Digestion and Grinding
- (4) Both (1) and (2)

154. नीचे दो कथन दिये गये हैं : एक अभिकथन (A) तथा कारण (R) है।

अभिकथन (A) :- मीसोडर्म से आच्छदित शरीर गुहा को देहगुहा (प्रगुहा) कहते हैं।

कारण (R) :- जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें कूटगुहिक कहते हैं।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गये विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो।

- (1) A और R दोनों सत्य हैं। एवं R, A की सही व्याख्या है।
- (2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
- (3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
- (4) A एवं R दोनों सत्य हैं एवं R, A की सही व्याख्या नहीं है।

155. निलयी प्रकुंचन में निलयी __ (i) __ बढ़ जाता है, जिससे __ (ii) __ व __ (iii) __ कपाट बंद हो जाते हैं, अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात् __ (iv) __ में नहीं आता है।
रक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें :-

- (1) (i) दाब, (ii) त्रिवलनी, (iii) द्विवलनी, (iv) आलिंद
- (2) (i) दाब, (ii) अर्धचंद्राकार, (iii) द्विवलनी, (iv) निलय
- (3) (i) आयतन, (ii) त्रिवलनी, (iii) त्रिवलनी, (iv) आलिंद
- (4) (i) आयतन, (ii) अर्धचंद्राकार, (iii) त्रिवलनी, (iv) निलय

156. निम्न में कौनसा कथन गलत है ?

- (1) एक हृदय स्पंदन के आरंभ से अगले के आरंभ तक होने वाली हृदय घटनाओं को हृदय चक्र कहा जाता है।
- (2) हृदय चक्र की क्रिया में दोनों आलिंदो तथा दोनों निलयो का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है।
- (3) हृदय स्पंदन एक मिनट में 72 बार होता है अर्थात् एक मिनट में एक बार हृदय चक्र होता है।
- (4) प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिली रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं।

154. Given below are two statements : One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) :- The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom.

Reason (R) :- Animals in which the body cavity is absent are called pseudo coelomates.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both A and R are true but R is correct explanation of A.
- (2) A is false but R is true.
- (3) A is true but R is false.
- (4) Both A and R are true R is not correct explanation of A.

155. Ventricular systole increases the ventricular __ (i) __ Causing closing of __ (ii) __ and __ (iii) __ valves due to attempted back flow of blood into the __ (iv) __.

Choose the correct statement for fill in the blanks :-

- (1) (i) pressure, (ii) Tricuspid, (iii) bicuspid, (iv) Atria
- (2) (i) pressure, (ii) semilunar, (iii) bicuspid, (iv) Ventricle
- (3) (i) volume, (ii) Tricuspid, (iii) Tricuspid, (iv) Atria
- (4) (i) volume, (ii) semilunar, (iii) Tricuspid, (iv) Ventricle

156. Which one of the following statements is incorrect ?

- (1) The cardiac events that occur from the beginning of one heart beat to beginning of the next are called cardiac cycle.
- (2) Cardiac cycle consists of systole and diastole of both the atria and ventricles.
- (3) The heart beats 72 times per minute, i.e., that only one cardiac cycle is performed per minute.
- (4) During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume.

157. एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्त दाब 120/80 mm Hg होता है, जिसमें 120 mmHg हैं ?

- (1) प्रकुंचन दाब (2) अनुशिथिलन दाब
(3) नाडी दाब (4) BCOP

158. सूची I का सूची II से मिलान करे -

सूची-I		सूची-II	
A.	वायवीय ऊतक	I.	कंडरा
B.	वसा ऊतक	II.	त्वचा
C.	सघन नियमित ऊतक	III.	वसा के नीचे
D.	सघन अनियमित ऊतक	IV.	त्वचा के नीचे

दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें -

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-IV, B-III, C-I, D-II
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

159. श्वसन प्रक्रिया मस्तिष्क में कुछ विशेष केन्द्रों द्वारा नियंत्रित होती है। निम्नलिखित सूचीबद्ध केन्द्रों में से किसकी उत्तेजना पर श्वसन अवधि को कम कर सकता है।

- (1) मेडुलरी इन्स्पिरैटरी सेंटर
(2) श्वास अनुचन केन्द्र
(3) रसायन संवेदी क्षेत्र
(4) एपनेस्टिक केन्द्र

160. कथन-I :- वृक्काणु द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है।

कथन-II :- वृक्कों के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

157. In healthy human normal blood pressure is 120/80 mm Hg, in which 120 mm Hg is :-

- (1) Systolic pressure (2) Diastolic pressure
(3) pulse pressure (4) BCOP

158. Match List I with List II

List-I		List-II	
A.	Areolar tissue	I.	Tendon
B.	Adipose tissue	II.	Skin
C.	Dense regular tissue	III.	Store fats
D.	Dense irregular tissue	IV.	beneath the skin

Choose the correct answer from the options given below -

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-IV, B-III, C-I, D-II
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

159. Respiratory process is regulated by certain specialized centres in the brain. One of the following listed centres can reduce the inspiration duration upon stimulation-

- (1) Medullary inspiratory centre
(2) Pneumotaxic centre
(3) Chemosynthetic centre
(4) Apneustic centre.

160. Statement-I :- Urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder.

Statement-II :- Other than the kidneys, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretory wastes.

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
(4) Both Statement I and Statement II are correct.

161. निम्न में से किस में हरित ग्रंथिया उत्सर्जी अंग के रूप में पायी जाती है।

- (1) क्रस्टेशियन (2) एनीलिडा
(3) एस्केहेलिमंथ (4) कीट

162. अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है इसमें सम्मिलित है :-

- (1) तंत्रिकाएं (2) गुच्छक
(3) जालिकाएं (4) उपरोक्त सभी

163. निम्नलिखित कथन पढ़ें :-

- (a) पशु पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है।
(b) हाइपोथैलेमस, डाइनसिफेलॉन का आधार भाग है।
(c) पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 बिलियन चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है।
(d) हाइपोथैलेमस से ही स्त्रावित सोमेटोस्टेटिन हॉर्मोन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हॉर्मोन के स्त्राव का रोधक है।
(e) सगर्भता की दूसरी तिमाही में अर्थात् सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है।
सही कथन चुने :-

- (1) a,b व c (2) b,c व d
(3) a,c व d (4) a,b व d

164. निम्न में कौनसा कथन सही है ?

- (1) अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करता है जिन्हें एंड्रिनलीन और नॉरएंड्रिनलीन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में रेसोर्सिनोल कहते हैं।
(2) हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के पश्चु भाग में एक स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथिया होती है।
(3) अधिवृक्क मध्यांश द्वारा हार्मोन के अल्प स्त्रावण के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरित प्रभाव पड़ता है जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है तथा एडीसन रोग हो जाता है।
(4) अधिवृक्क वल्कुट कई हार्मोन का स्त्राव करता है जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकॉइड कहते हैं।

161. Which of the following have green glands as excretory organ ?

- (1) Crustaceans (2) Annelida
(3) Aschelminthes (4) Insecta

162. Visceral nervous system is a part of peripheral neural system that comprises the whole complex of :-

- (1) Nerves (2) Ganglia
(3) Plexuses (4) All of the above

163. Read the following statements :-

- (a) The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus
(b) The hypothalamus is the basal part of diencephalon
(c) Nearly 45 to 50 billion MTPs are performed in a year all over the world which accounts to 1/5th of the total number of conceived pregnancies in a year.
(d) Somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary..
(e) MTP's are considered relatively safe during the second trimester, i.e., upto 12 weeks of pregnancy.

Choose the correct statements :-

- (1) a,b & c (2) b,c & d
(3) a,c & d (4) a,b & d

164. Which one of the following statements is correct ?

- (1) Adrenal medulla secretes two hormones called adrenaline and nor-adrenaline. These are commonly called as resorcinol.
(2) Our body has one pair of adrenal glands, one at the posterior part of each kidney.
(3) Underproduction of hormones by the adrenal medulla alters carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to a disease called Addison's disease.
(4) The adrenal cortex secretes many hormones, commonly called as corticoids.

165. रक्त में ग्लूकोज के स्तर का बढ़ना कहलाता है -

- (1) हाइपोग्लाइसिमिया
- (2) हाइपोक्सिया
- (3) हाइपरग्लाइसिमिया
- (4) कीटोन्यूरिया

166. प्रथम कशेरूका है _____।

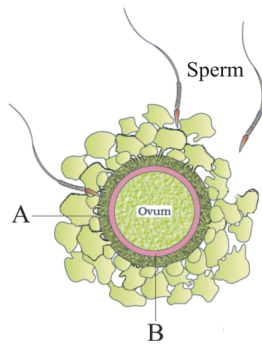
- (1) एटलस
- (2) एक्सिस
- (3) उरोस्थि
- (4) अनुत्रिक

167. निम्न कथनों को पढ़िये।

- (a) शरीर में वृषण उदर गुहा के अंदर एक थैली में स्थित होते हैं। जिसे वृषणकोष कहते हैं।
 - (b) वृषणकोष वृषणों के तापमान को कम रखने में सहायक होता है।
 - (c) वृषण सघन आवरण से ढका रहता है।
 - (d) प्रत्येक वृषण में लगभग 500 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण नालिकाएँ कहते हैं।
 - (e) वृषण की शुक्रजनक नालिकाएँ वृषण जालिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं।
- सही विकल्पों को चुनिए :-

- (1) a, b तथा c
- (2) b, c तथा d
- (3) b, c तथा e
- (4) a, c तथा e

168. मानव अंडे के दिए गए चित्र में A व B को पहचानिए।



	(A)	(B)
(1)	कोरोना रेडिएटा	जोना पेलुसिडा
(2)	जोना पेलुसिडा	कोरोना रेडिएटा
(3)	परिपीतक अवकाश	जोना पेलुसिडा
(4)	जोना पेलुसिडा	परिपीतक अवकाश

165. Increase in glucose level in blood is called :

- (1) Hypoglycemia
- (2) Hypoxia
- (3) Hyperglycemia
- (4) Ketonuria

166. First vertebrae is _____

- (1) Atlas
- (2) Axis
- (3) Sternum
- (4) Coccyx

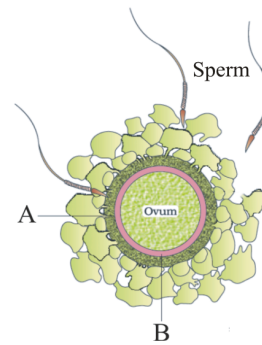
167. Read the following statements.

- (a) The testes are situated inside the abdominal cavity within a pouch called scrotum.
- (b) The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes.
- (c) The testis is covered by a dense covering.
- (d) Each testis has about 500 compartments called testicular lobules.
- (e) The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through rete testis.

Choose the correct options :-

- (1) a, b & c
- (2) b, c & d
- (3) b, c & e
- (4) a, c & e

168. Identify A & B in given diagram of human egg.



	(A)	(B)
(1)	Corona radiata	Zona pellucida
(2)	Zona pellucida	Corona radiata
(3)	Perivitelline space	Zona pellucida
(4)	Zona pellucida	Perivitelline space

169. शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था/यौवनारंभ से होने लगती है क्योंकि इस दौरान _____ के स्रवण में काफी वृद्धि हो जाती है।

- (1) GnRH (2) GnRH, LH
(3) LH, FSH (4) FSH

170. हॉर्मोन वाली गोलियाँ 21 दिनों तक प्रतिदिन लेना होता है और इन्हें शुरू किया जाता है, मुख्यतः :-

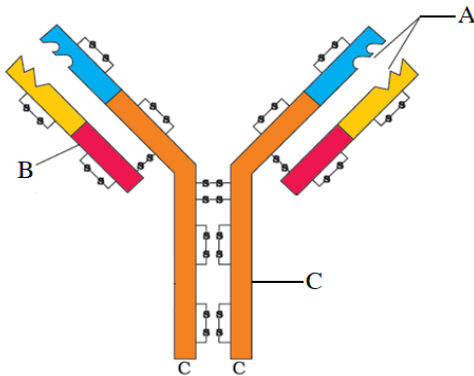
- (1) आर्तव चक्र के प्रथम पाँच दिनों के अंदर
(2) आर्तव चक्र के अंतिम सात दिनों के दौरान कभी भी
(3) आर्तव चक्र के ऋतुस्त्राव प्रावस्था के बाद
(4) आर्तव चक्र के दौरान कभी भी

171. निम्न में से कितने HIV संचरण के लिए उत्तरदायी है?

- (a) संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक सम्बन्ध
(b) स्पर्श
(c) हाथ मिलाने से
(d) संक्रमित सुईयों के साझा प्रयोग से
(e) संक्रमित व्यक्ति रक्त लेने पर

- (1) 3 (2) 4 (3) 2 (4) 5

172. नीचे दिये गये चित्र से नांमाकित भागों A, B और C को पहचान कर उनके विषय में सही उत्तर का चयन कीजिए।



- (1) A-लघु श्रृंखला, B-दीर्घ श्रृंखला, C-प्रतिजन बंधकस्थल
(2) A-दीर्घ श्रृंखला, B-लघु श्रृंखला, C-प्रतिजन बंधक स्थल
(3) A-प्रतिजन बंधक स्थल, B-लघु श्रृंखला, C-दीर्घ श्रृंखला
(4) A-प्रतिजन बंधक स्थल, B-दीर्घ श्रृंखला, C-लघु श्रृंखला

169. Spermatogenesis starts at age of puberty due to significant increase in the secretion of _____.

- (1) GnRH (2) GnRH, LH
(3) LH, FSH (4) FSH

170. Hormonal pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably :-

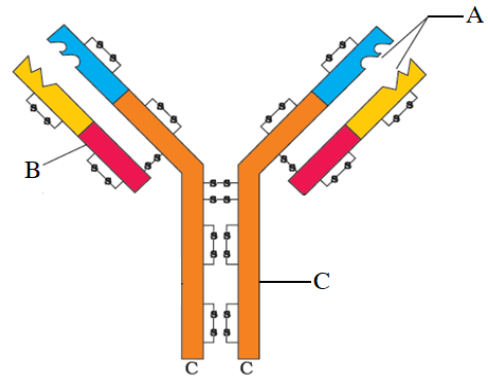
- (1) within the first five days of menstrual cycle
(2) during last seven days of menstrual cycle
(3) after menstruation phase of menstrual cycle
(4) during luteal phase of menstrual cycle

171. How many of the following are responsible for HIV transmission ?

- (a) Sexual contact with infected person
(b) Touch
(c) Shaking hands
(d) by sharing infected needles
(e) Blood transfusion from infected person.

- (1) 3 (2) 4 (3) 2 (4) 5

172. Identify the parts labelled as A, B and C from given below figure and select correct answer about them.



- (1) A-Light chain B-Heavy chain C-Antigen binding site
(2) A-Heavy chain B-Light chain C-Antigen binding site
(3) A-Antigen binding site B-Light chain C-Heavy chain
(4) A-Antigen binding site B-Heavy chain C-Light chain

173. सामान्य जुकाम का रोगाणु है :-

- (1) राइनोवायरस
- (2) फ्लेवी-आर्बो वायरस
- (3) हीमोफीलस इन्फ्लुएंज़ी
- (4) HBV

174. नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक **अभिकथन (A)** है तथा दूसरा **कारण (R)** है।

अभिकथन (A) : डार्विन द्वारा देखी गयी विभिन्न प्रकार की फिचों युक्त गैलोपगोस द्विप पर उपस्थित जैव विविधता का विकास उनके अपने अनुकूलन द्वारा हुआ।

कारण (R) : जीवों में उनके अपने विशिष्ट वातावरण में उत्तरजीविता एवं प्रजनन को बढ़ाने हेतु लक्षणों की वंशानुगति हुई।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) दोनों (A) एवं (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की उचित व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
- (3) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।
- (4) दोनों (A) एवं (R) सत्य हैं एवं (R), (A) की उचित व्याख्या है।

175. विविध जीवों में प्रोटीन और जीन की कार्य दक्षता की समानताएँ व निश्चित क्रियाशीलता _____ प्रमाण देती हैं।

- (1) भ्रूणिकी
- (2) जीव-रसायन
- (3) जैव भौगोलिक वितरण
- (4) जीवाश्म

173. Pathogen of common cold is :-

- (1) Rhinovirus
- (2) Flavi arbo virus
- (3) Haemophilus influenzae
- (4) HBV

174. Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)** :

Assertion (A) : The diversity of Galapagos observed by Darwin including various type of finches were evolved according to their adaptation.

Reason (R) : Organisms inherited characteristics that enhances their survival and reproduction in their specific environment.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
- (2) (A) is correct but (R) is not correct.
- (3) (A) is not correct but (R) is correct.
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

175. Similarity in protein & gene performing similar function among diverse organism is the evidence from.

- (1) Embryology
- (2) Biochemistry
- (3) Bio-geographical distribution.
- (4) Fossils

176. नीचे दो कथन दिए गए हैं।

कथन I :- मोलस्का के पंख समान क्लोम केवल श्वसन में सहायक है।

कथन II :- एवीज में वायुकोष युक्त अस्थि होती है।

उपयुक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

- (1) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं।
- (2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (4) दोनों कथन I और कथन II सही हैं।

177. स्तम्भ-I में समसूत्री विभाजन की घटनाएं तथा स्तम्भ-II में अवस्थाएं दी गई हैं। स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कीजिए तथा नीचे दिये विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिये :-

स्तम्भ-I (घटनाएं)		स्तम्भ-II (अवस्था)	
(A)	अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं।	i	पूर्वावस्था
(B)	तर्कुतन्तु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं।	ii.	पश्चावस्था
(C)	गुणसूत्र की पृथक् पहचान समाप्त हो जाती है।	iii.	मध्यावस्था
(D)	समसूत्री तर्कु के बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।	iv	अंत्यावस्था

- (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
- (3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
- (4) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

176. Given below are two statements.

Statement I :- Feather like gills of mollusca have only respiratory function.

Statement II :- In Aves pneumatic bones are present.

In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below.

- (1) Both statement I and statement II are false
- (2) Statement I is true but statement II is false
- (3) Statement I is false but statement II is true
- (4) Both statement I and statement II are true.

177. Events of mitosis is given in column-I and stages are given in column-II. Match the column-I and column-II and select the correct option given below :-

Column-I (Events)		Column-II (Stage)	
(A)	Chromatids move to opposite poles	i	Prophase
(B)	Spindle fibres attach to kinetochores of chromosomes	ii.	Anaphase
(C)	Chromosome lost their identify	iii.	Metaphase
(D)	Initiation of the assembly of mitotic spindle	iv	Telophase

- (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
- (3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
- (4) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

178. कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ें-

- (A) S अवस्था में, पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री I अवस्था प्रारम्भ होती है।
 (B) अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है।
 (C) दो समसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतया कम समय के लिए होती है।
 (D) मध्यावस्था को गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था माना जाता है।
 उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- (1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

179. पक्षमाधु व कशाभिका जिस आधारी काय नाम की संरचना से निकलते हैं वह संरचनात्मक रूप से किसके समान होती है ?

- (1) काइनेटोकोर (2) सेटेलाइट
 (3) तारककेन्द्र (4) टीलोमियर

180. दिये गये कथनों को पढ़िये :-

कथन-A : लिपिड सामान्यतया जल में अविलेय होते हैं।

कथन-B : सरल लिपिड ग्लिसरॉल होते हैं जो डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन होते हैं।

- (1) कथन-A सही है तथा कथन-B गलत है
 (2) कथन-A गलत है तथा कथन-B सही है
 (3) दोनों कथन सही हैं।
 (4) दोनों कथन गलत हैं।

181. प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित अधिकांश प्रोटीन व एन्जाइम दर्शाते हैं :-

- (1) प्राथमिक संरचना
 (2) द्वितीयक संरचना
 (3) तृतीयक संरचना
 (4) चतुर्थीय संरचना

178. Read the statements carefully :-

- (A) Meiosis I is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S-phase.
 (B) Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each sexually reproducing species is achieved across generations.
 (C) The stage between two mitotic divisions is called interkinesis and is generally short-lived.
 (D) Metaphase is considered as best stage to study morphology of chromosome.
 How many of the above statement are correct ?

- (1) One (2) Two (3) Three (4) Four

179. Both the cilium and flagellum emerge from _____ like structure called the basal body.

- (1) Kinetochore (2) Satellite
 (3) Centriole (4) Telomere

180. Read the following statements :-

Statement-A : Lipids are generally water insoluble.

Statement-B : Simple lipid is glycerol which is dihydroxy propane.

- (1) Statement-A is correct and statement-B is incorrect
 (2) Statement-A is incorrect and statement-B is correct
 (3) Both statements are correct
 (4) Both statements are incorrect

181. Majority of proteins and enzymes in protoplasm exhibit :-

- (1) Primary structure
 (2) Secondary structure
 (3) Tertiary structure
 (4) Quaternary structure

182. निम्नलिखित उभयाविष्ट (ज्विटर) आयन के रूप में पाया जा सकता है:

- (1) मोनोसैकेराइड
- (2) ऐमीनो अम्ल
- (3) न्यूक्लीक अम्ल
- (4) डाइसैकेराइड

183. EcoRI रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्यूक्लियेज एंजाइम में 'R' किसको प्रदर्शित करता है ?

- (1) वंश को
- (2) प्रजाति को
- (3) पृथक्करण के क्रम को
- (4) प्रभेद को

184. क्लोनिंग वेक्टर के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा सही नहीं है :-

- (1) एक अच्छे वाहक के एकल पहचान साइट बहुत कम प्राथमिकता से केवल एक ही होनी चाहिए।
- (2) रूपांतरणों की पहचान के लिए वरणयोग्य चिह्न की आवश्यकता होती है।
- (3) टी. आई-प्लाज्मिड प्राकृतिक क्लोनिंग वेक्टर के रूप में कार्य करता है।
- (4) बैक्टीरियोफेज में प्रतिकृतियों को संख्या चिह्न की आवश्यकता होती है।

185. एक मानव प्रोटीन α -1-एंटी ट्रिप्सिन का उपयोग ----- के निदान में होता है।

- (1) फीनाइलकीटोन्यूरिया
- (2) हीमोफिलिया
- (3) वर्णान्धता
- (4) वातस्फीति

अनुभाग - B (प्राणविज्ञान)

186. वाहित जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अधिकांश भाग अपघटित होता है :-

- (1) प्राथमिक उपचार में
- (2) वायवीय टैंक/ऑक्सीकरण ताल में
- (3) अवायवीय स्लज डाइजैस्टर में
- (4) तृतीयक उपचार में

182. The following can be found as a zwitter ion :

- (1) Monosaccharide
- (2) Amino acid
- (3) Nucleic acid
- (4) Disaccharide

183. In restriction endonuclease EcoRI, 'R' indicate -

- (1) Genus
- (2) Species
- (3) Order of isolation
- (4) Strain

184. Which of the following is not true regarding cloning vectors :-

- (1) A good vector needs to have very few preferably single recognition site.
- (2) There should be selectable marker present in vector to identify transformants.
- (3) Ti-plasmid acts as natural cloning vector
- (4) Bacteriophages have low copy number per cell.

185. A human protein α -1-antitrypsin is used to treat:-

- (1) Phenylketonuria
- (2) Haemophilia
- (3) Colorblindness
- (4) Emphysema

SECTION - B (ZOOLOGY)

186. Major part of the organic matter in the sewage water is decomposed in :-

- (1) Primary treatment
- (2) Aeration tank/oxidation pond
- (3) Anaerobic sludge digester
- (4) Tertiary treatment

187. कथन : लाइपेजेज का प्रयोग अपमार्जक (डिटर्जेंट) संरूपण में किया जाता है।

कारण : लाइपेजेज धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में सहायक होते हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

188. बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्क भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना कहलाता है:-

- | | |
|-----------------|------------------|
| (1) बायोपाइरेसी | (2) बायोपेटेंट |
| (3) जैविकयुद्ध | (4) जैविक उपचारद |

189. एब्रिन एवं रिस्सिन हैं -

- | | |
|--------------|----------------|
| (1) एल्कलॉइड | (2) आवश्यक तेल |
| (3) टॉक्सिन | (4) वर्णक |

190. निम्न में से कौनसे कथन सही है?

- (A) प्रत्येक कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है।
 - (B) एक कोशिकीय जीव जीवन के अनिवार्य कार्य करने में सक्षम होते हैं।
 - (C) पूर्ण कोशिका से कम कुछ भी होने पर स्वतंत्र जीवन अस्तित्व सुनिश्चित होता है।
 - (D) कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं, इन्हें एकोशिकीय जीव कहते हैं।
- (1) केवल A, B एवं D
 - (2) केवल B एवं D
 - (3) केवल A एवं C
 - (4) A, B, C एवं D सभी

187. Assertion : Lipases are used in detergent formulations.

Reason : Lipases are helpful in removing oily stains from the laundry.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

188. The use of bioresources by multinational companies and other organization without proper authorisation from countries and people concerned with compensatory payment it is known as :-

- | | |
|---------------|--------------------|
| (1) Biopiracy | (2) Biopatent |
| (3) Biowar | (4) Bioremediation |

189. Abrin and Ricin are :

- | | |
|--------------|-------------------|
| (1) Alkaloid | (2) Essential oil |
| (3) Toxin | (4) Pigment |

190. Which of the following statements are correct?

- (A) Every cell is capable of independent existence.
 - (B) Unicellular organisms are capable of performing the essential functions of life.
 - (C) Anything less than a complete cell ensure independent living.
 - (D) Some organisms are composed of single cell and are called unicellular organisms.
- (1) A, B and D only
 - (2) B and D only
 - (3) A and C only
 - (4) A, B, C and D all

191. दी गई प्रावस्थाओं में से वास्तविक कोशिका विभाजन कौनसी प्रावस्था में होता है ?

- (1) G_0
- (2) अंतरावस्था
- (3) G_1 प्रावस्था
- (4) M-प्रावस्था

192. निम्न में से कौनसा लक्षण वर्ग सरीसर्प, एवीज तथा स्तनधारी में सामान्य है ?

- (1) जरायुजता
- (2) समतापी
- (3) पिन्ना
- (4) आंतरिक निषेचन

193. रिक्त स्थानों की पूर्ति करे और सही विकल्प का चयन करे-
मेढ़क में नर जननांग ___A___ वृषण तथा मादा जननांग ___B___ अंडाशय होते हैं। एक मादा एक बार में ___C___ अंडे देती है।

- (1) A-1 जोड़ी, B-1 जोड़ी, C-500-1500
- (2) A-1 जोड़ी, B-2 जोड़ी, C-250-300
- (3) A-1 जोड़ी, B-1 जोड़ी, C-2500-3000
- (4) A-1 जोड़ी, B-2 जोड़ी, C-25-30

194. अपूर्ण उपास्थिल वलयों निम्नलिखित को छोड़कर सभी में होते हैं ?

- (1) श्वासनली
- (2) प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी
- (3) श्वसनी ब्रॉन्किओल्स
- (4) प्रारंभिक ब्रॉन्किओल्स

195. निम्नलिखित में से कौनसी क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी प्रवणता को बनाए रखती है।

- (1) गुच्छीय आसन्न उपकरण
- (2) ANF क्रियाविधि
- (3) प्रतिधारा क्रियाविधि
- (4) रेनिन एंजियोटेसिन क्रियाविधि

191. Select the phase from the following where actual cell division occurs :

- (1) G_0
- (2) Interphase
- (3) G_1 phase
- (4) M-phase

192. Which of the following character is common in class reptilia, aves and mammalia ?

- (1) Viviparity
- (2) Homiothermous
- (3) Pinnac
- (4) Internal fertilisation

193. Fill in the blanks and choose the correct option-
In the frog, male reproductive organ ___A___ of testes the female reproductive organ ___B___ of ovaries. A female lays ___C___ ova at a time.

- (1) A-1 pair, B-1 pair, C-500-1500
- (2) A-1 pair, B-2 pair, C-250-300
- (3) A-1 pair, B-1 pair, C-2500-3000
- (4) A-1 pair, B-2 pair, C-25-30

194. Incomplete cartilaginous rings support all of the following except ?

- (1) Trachea
- (2) Primary, secondary and tertiary bronchi
- (3) Respiratory bronchioles
- (4) Initial bronchioles

195. Which of the following helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium.

- (1) JGA
- (2) ANF mechanism
- (3) Counter current mechanism
- (4) Renin Angiotensin mechanism

196. कॉलम-I और कॉलम-II को पढ़े व सही सुमेल का चयन करें -

	कॉलम-I		कॉलम-II
A	कार्पस ल्यूटियम	I	गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
B	अपरा	II	गोनैडोट्रोपिन्स
C	हाइपोथैलेमस	III	ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन
D	पीयूष	IV	एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
 (2) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (4) A-IV, B-III, C-I, D-II

197. हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे ___A___ श्वेताणु रुधिर में ___B___ गति प्रदर्शित करती है।

- (1) A-पेशी, B-पेशीय
 (2) A-महाभक्षकाणु, B-अमीबीय
 (3) A-महाभक्षकाणु, B-पक्ष्माभ
 (4) A-महाभक्षकाणु, B-पेशीय

198. भ्रूणीय विकास की सामान्य अवस्थाओं के विषय में सही कथनों को पहचानें :-

- (A) 8 से 32 कोरकखंडों वाले भ्रूण को तूतक कहते हैं।
 (B) एक कोरकपुटी में कोरकखण्ड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे पोषकोरक कहते हैं।
 (C) पोषकोरक स्तर के गर्भाशय अन्तःस्तर में संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएँ तेजी से विभक्त होती हैं।
 (D) कोरकपुटी लगातार विभाजित होती रहती है और जैसे-जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यह तूतक के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :-

- (1) केवल C एवं E (2) केवल A एवं B
 (3) केवल B एवं C (4) केवल C एवं D

196. Read the column-I and column-II and select the correct match -

	Column-I		Column-II
A	Corpus Luteum	I	Gonadotropin releasing hormone
B	Placenta	II	Gonadotropins
C	Hypothalamus	III	Human chorionic Gonadotropin
D	Pituitary	IV	Estrogen and progesterone

- (1) A-III, B-I, C-IV, D-II
 (2) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
 (4) A-IV, B-III, C-I, D-II

197. Some specialised cells in our body like ___A___ and leucocytes in blood exhibit ___B___ movement.

- (1) A-muscle, B-muscular
 (2) A-macrophages, B-amoeboid
 (3) A-macrophages, B-ciliary
 (4) A-macrophage, B-muscular

198. With regard to general stages of embryonic development, identify the correct statements :-

- (A) The embryo with 8 to 32 blastomeres is called a Morula.
 (B) The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast.
 (C) After attachment of trophoblast layer to the endometrium, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst.
 (D) The blastocyst continues to divide and transforms into Morula as it moves further into the uterus.

Choose the most appropriate answer from the options given below :-

- (1) C and E only (2) A and B only
 (3) B and C only (4) C and D only

199. निम्नलिखित में से कौन एक ताँबा मोचित आईयूडी नहीं है ?

- (1) कॉपर-टी (2) कॉपर-7
(3) लिप्पेस लूप (4) मल्टीलोड 375

200. निम्नलिखित कथन में गलत को चुनिए?

- (1) मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्वभर में मौत का प्रमुख कारण है।
(2) मेटास्टेसिस सुदम अर्बुद का सबसे डरावना गुण है।
(3) कैंसर कोशिकाएं संस्पर्श संदम का गुण खो देती है।
(4) हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है।

199. Which of the following is not a copper releasing IUD ?

- (1) Cu-T (2) Cu-7
(3) Lippes loop (4) Multiload 375

200. Which of the following statements are incorrect ?

- (1) Cancer is one of the most dreaded disease and a major cause of death.
(2) Metastasis is the most feared property of benign tumor
(3) Cancer cells have lost the property of contact inhibition
(4) In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated



TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS
Toll Free No.
☎ 14416, 1800-8914416
ALLEN De-Stress No.
☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

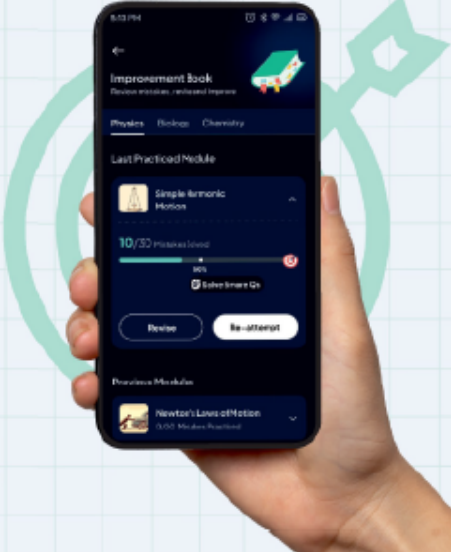
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।

Important Instructions :

1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in